

**SIMULASI OPERASIONAL ARMADA BUS
LISTRIK UNTUK PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR SPKLU PADA
ELEKTRIFIKASI PENUH TRANSJOGJA**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Muhammad Hanif Al Faithoni
18221135**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Simulasi Operasional Armada Bus Listrik untuk Perencanaan Infrastruktur SPKLU pada Elektrifikasi Penuh TransJogja

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Hanif Al Faithoni
18221135

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 17 September 2026

Pembimbing

Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 197601242010121001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 17 September 2026



Muhammad Hanif Al Faithoni

NIM: 18221135

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat	Penjelasan
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Google Gemini, Claude	Sedang	Seluruh bab	Pemeriksaan akhir ejaan dan tata bahasa pada seluruh bab.
2	Pembuatan teks	Google Gemini, Claude	Sedang	Seluruh bab	Digunakan sebagai lawan diskusi untuk menyusun draf kalimat/paragraf, substansi dan keputusan akhir tetap pada penulis.
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Matplotlib (via Google Antigravity)	Sedang	Bab VI	Penulisan kode <i>plotting</i> untuk grafik hasil skenario simulasi, berdasarkan <code>data/comparison_table_stochastic.csv</code> .
4	Pencarian informasi atau referensi	Google Gemini, Claude	Rendah	Bab II	Membantu menyusun ringkasan literatur awal, seluruh sumber tetap ditelusuri dan diverifikasi langsung dari sumber aslinya oleh penulis.
5	Penyusunan bahan diskusi	Google Gemini, Claude	Tinggi	Seluruh bab	Digunakan berulang sebagai lawan diskusi untuk menajamkan rumusan masalah, batasan masalah, dan interpretasi hasil.
6	Penyusunan kode program	Google Gemini dan Claude (via Google Antigravity)	Tinggi	Skrip Python	Eksekusi penulisan/pengeditan kode melalui Google Antigravity (proporsi Gemini/Claude relatif seimbang), diaudit berulang melalui sesi terpisah dengan Claude.
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Google Gemini, Claude	Sedang	Bab IV dan VI	Membantu verifikasi turunan/implementasi formula (mis. model konsumsi energi) terhadap sumber aslinya.
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Google Gemini, Claude (via Antigravity dan sesi terpisah)	Tinggi	Bab IV dan VI	Diskusi desain ruang keputusan (lokasi, kapasitas, algoritma pengisian), diverifikasi melalui <i>smoke-test</i> dan audit kode independen.

Bersambung ke halaman berikutnya.

(Lanjutan dari halaman sebelumnya)

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat	Penjelasan
9	Penyusunan analisis data	Google Gemini, Claude	Tinggi	Bab VI	Setiap angka agregat hasil simulasi diverifikasi ulang secara independen (termasuk memeriksa kewajaran hasil) sebelum dianggap valid.
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Google Gemini, Claude	Sedang	Bab VI dan VII	Lawan diskusi untuk merumuskan kesimpulan dan arah penelitian lanjutan keputusan akhir isi dan interpretasi tetap pada penulis.
11	Verifikasi revisi dosen pembimbing	Claude	Sedang	Seluruh bab	Poin-poin revisi dari dosen pembimbing diverifikasi satu per satu secara independen sebelum draf dianggap final.

Bandung, 17 September 2026



Muhammad Hanif Al Faithoni

NIM: 18221135

ABSTRAK

Simulasi Operasional Armada Bus Listrik untuk Perencanaan Infrastruktur SPKLU pada Elektrifikasi Penuh TransJogja

oleh

Muhammad Hanif Al Faithoni

18221135

Elektrifikasi penuh 20 koridor TransJogja menuntut perencanaan operasional dan investasi yang matang, khususnya terkait letak dan kapasitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta mekanisme pengisian daya baterai yang optimal. Mengingat besarnya risiko pengujian langsung di lapangan, penelitian ini merancang simulasi operasi armada berbasis peristiwa diskrit (*Discrete-Event Simulation*) untuk menjalankan seluruh koridor secara simultan. Mesin simulasi ini diintegrasikan dengan metode Monte Carlo ($N = 100$ repetisi) menggunakan distribusi *log-normal* (*Coefficient of Variation* 15% antar-hari dan 5% antar-segmen) guna menangkap variabilitas lalu lintas, serta model konsumsi energi baterai rasional polinomial. Evaluasi terhadap 31 skenario komprehensif menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kapasitas SPKLU memiliki titik patah (*regime shift*) yang sangat tajam; contohnya, pengurangan infrastruktur terdistribusi dari 19 menjadi 18 *gun* melonjakkan rata-rata kelumpuhan rute dari 5,52 menjadi 8,85 kejadian per hari. Kedua, penambahan infrastruktur fisik dan algoritma penjadwalan dinamis memecahkan masalah yang berbeda. Penambahan kapasitas fisik pada titik kemacetan menjadi 26 *gun* (S28) paling efektif menekan *headway* rata-rata (26,14 menit) dan meloloskan 17 dari 20 rute pada toleransi kedatangan ± 10 menit, namun belum menghilangkan risiko kelumpuhan sepenuhnya (0,01 rute/hari). Sebaliknya, algoritma pengisian dinamis tanpa penambahan infrastruktur (S31) sukses mengeliminasi kelumpuhan rute menjadi nol, walau dengan *headway* yang memburuk (33,10 menit). Ketiga, skenario kombinasi yang menggabungkan infrastruktur 26 *gun* dan algoritma dinamis (S33) mencapai keandalan absolut dengan nol rute terdegradasi pada uji ketahanan 14 hari beruntun, dengan kompromi *headway* moderat (30,78 menit). Karena tidak ada skenario yang meloloskan seluruh rute tanpa kelonggaran toleransi, temuan ini memberikan dasar kuantitatif bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan target *headway* layanan atau menambah investasi infrastruktur di atas skenario ekuilibrium yang ditemukan pada tugas akhir ini.

Kata kunci: bus listrik, simulasi peristiwa diskrit, infrastruktur SPKLU, TransJogja, Monte Carlo, pengisian daya dinamis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan tugas akhir yang berjudul "*Simulasi Operasional Armada Bus Listrik untuk Perencanaan Infrastruktur SPKLU pada Elektrifikasi Penuh TransJogja*" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah II4092 atas segala bentuk masukan, kritik, dan saran serta waktu yang telah diberikan selama pengerjaan tugas akhir.
2. Ibu Dr. Fetty Fitriyanti Lubis, S.T., M.T. selaku dosen mata kuliah II4092 atas arahnya dalam pelaksanaan tugas akhir di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB.
3. Bapak Ahmad Izzuddin, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Sidang Proposal yang telah memberikan masukan dan saran.
4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis berkuliah di Institut Teknologi Bandung.
5. Bapak, Ibu, dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama berkuliah hingga menyelesaikan tugas akhir.
6. Wanda Dantini Putri, pacar penulis, yang senantiasa hadir dengan kesabaran, perhatian, dan dukungan tanpa henti, serta menjadi salah satu sumber semangat terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Dzikri, Fadhlán, dan Iskandar, teman satu kelompok tugas akhir penulis, yang telah berproses bersama dan saling mendukung hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman lain di Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan penulis pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan.

Bandung, 26 Agustus 2026

Penulis

Muhammad Hanif Al Faithoni

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
II STUDI LITERATUR	7
II.1 Elektrifikasi Kendaraan: Konteks dan Tren	7
II.2 Bus Listrik: Karakteristik Operasional dan Tantangannya	8
II.3 Model Konsumsi Energi Baterai Bus Listrik	9
II.4 Perencanaan Infrastruktur Pengisian Daya	11
II.4.1 Pendekatan Optimasi Matematis	11
II.4.2 Pendekatan Simulasi	12
II.5 Posisi Tugas Akhir Ini terhadap Peta Riset yang Ada	13
III ANALISIS MASALAH	17
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	17
III.2 Analisis Kebutuhan	18
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	18
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	18
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	19
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	20
III.3.1 Alternatif Solusi	20
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	20
IV PERANCANGAN	23
IV.1 Rancangan Model Drain Baterai	23
IV.1.1 Sifat Non-Linear dan Pengaruh <i>Jensen's Inequality</i>	25
IV.2 Rancangan Randomisasi Waktu Tempuh	26

IV.3	Rancangan Arsitektur Mesin Simulasi	27
IV.3.1	Mekanisme Pengisian Daya	28
IV.3.2	Simulasi Stokastik Monte Carlo	30
IV.4	Rancangan Struktur Data Skenario	30
IV.5	Rancangan Dasbor Visual	31
V	IMPLEMENTASI	33
V.1	Lingkungan dan Teknologi Implementasi	33
V.2	Implementasi Model Drain Baterai	33
V.3	Implementasi Randomisasi Waktu Tempuh	35
V.4	Implementasi Mesin Simulasi	35
V.4.1	Mekanisme Pengisian Daya	35
V.4.2	Model Antrean SPKLU	37
V.5	Kalibrasi terhadap Baseline Rute L-1	37
V.6	Implementasi Simulasi Monte Carlo	37
V.7	Implementasi Dasbor Visual	38
VI	EVALUASI	41
VI.1	Metode Evaluasi	41
VI.1.1	Konvergensi Simulasi Monte Carlo	42
VI.2	Hasil Evaluasi	43
VI.2.1	Ekstraksi Demand Spasial dan Temporal	43
VI.2.2	Perbandingan Jumlah Lokasi SPKLU	44
VI.2.3	Titik Patah Kapasitas pada SPKLU Tunggal	45
VI.2.4	Perbandingan Skenario Kunci	46
VI.2.5	Eksperimen Kombinasi dan Penjadwalan	47
VI.2.6	Evaluasi per Rute pada Skenario S28	48
VI.2.7	Analisis Sensitivitas Toleransi Target Operasional	49
VI.2.8	Skenario Kombinasi dan Verifikasi Tambahan	50
VI.2.8.1	Evaluasi per Rute pada Skenario S33	51
VI.2.8.2	Uji Ketahanan 14 Hari	52
VI.2.8.3	Titik Investasi Minimum	53
VI.3	Pembahasan Hasil Evaluasi	53
VI.3.1	Trade-off Infrastruktur versus Algoritma	53
VI.3.2	Pengaruh Penambahan Bus dan Mekanisme <i>Mix Charging</i>	54
VI.3.3	Fenomena Osilasi Sistemik pada Algoritma <i>Queue-Aware</i>	55
VI.3.4	Fenomena <i>Synchronized Drain</i>	55
VI.3.5	Analisis Akar Masalah Rute 14	56
VI.3.6	Titik Patah Kapasitas (<i>Regime Shift</i>)	57
VI.3.7	Perbandingan dan Rekomendasi Skenario Terbaik	57
VI.3.8	Ringkasan Temuan	59
VII	PENUTUP	61
VII.1	Kesimpulan	61
VII.2	Saran	63
Lampiran A	KODE PROGRAM INTI	65

Lampiran B	HASIL SURVEI LAPANGAN DAN WAWANCARA . . .	67
B.1	Transkrip dan Catatan Wawancara Operasional Bus Listrik TransJogja	67
B.2	Dokumentasi Survei Lapangan	70
Lampiran C	DAFTAR LENGKAP HASIL SKENARIO	75

DAFTAR GAMBAR

III.1	Model konseptual kondisi operasional TransJogja saat ini	17
IV.1	Arsitektur mesin simulasi (solusi yang diusulkan)	24
IV.2	Kurva $EC(v)$ pada rentang kecepatan 5 sampai 40 km/jam	25
IV.3	Diagram status siklus operasi bus dalam mesin simulasi	28
IV.4	Relasi konseptual struktur data konfigurasi skenario	30
V.1	Verifikasi output fungsi <code>mamarikas_ec()</code> terhadap perhitungan manual independen	35
V.2	Tampilan dasbor visual: peta skematik 20 koridor dan panel perbandingan skenario	39
V.3	Tampilan dasbor saat menyaring per koridor (Rute L-1, skenario S33)	39
VI.1	Konvergensi rata-rata dan deviasi standar headway kumulatif terhadap jumlah repetisi N , skenario S17b	43
VI.2	Lima titik kritis kebutuhan pengisian daya berdasarkan ekstraksi demand	44
VI.3	Tiga titik data temporal yang tercatat presisi, menunjukkan pola puncak-palung-puncak	45
VI.4	Titik patah kapasitas (<i>regime shift</i>) pada SPKLU tunggal. Titik merah menandakan <code>headway_reliable</code> bernilai tidak	46
VI.5	Perbandingan headway rata-rata antar-skenario kunci, garis galat menunjukkan deviasi standar	48
VI.6	Perbandingan tingkat degradasi rute antar-skenario kunci	49
VI.7	Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S28	49
VI.8	Tren rute terdegradasi selama 14 hari berturut-turut, S17b dibanding S33	53
VI.9	Pemetaan rute terhadap lokasi SPKLU, konfigurasi S28	56
B.1	Wawancara di kantor operator PT AMI	70
B.2	Pemantauan armada <i>real-time</i> Rute L-1 pada aplikasi TransJogja	71
B.3	Infrastruktur pengisian daya SPKLU di Terminal Adisucipto	72

B.4	Peta informasi Rute L-1 (EV) di dalam armada bus listrik	72
B.5	Tiket operasional TransJogja	73

DAFTAR TABEL

II.1	Tiga arus riset perencanaan bus listrik dan keterbatasannya	14
V.1	Teknologi implementasi	33
VI.1	Konvergensi headway kumulatif skenario S17b terhadap jumlah re- petisi N	42
VI.2	Lima titik kritis kebutuhan pengisian daya berdasarkan ekstraksi de- mand ($N = 50$ hari)	43
VI.3	Perbandingan skenario jumlah lokasi SPKLU	45
VI.4	Titik patah kapasitas SPKLU tunggal terhadap jumlah gun	46
VI.5	Perbandingan skenario kunci ($N = 100$ hari)	47
VI.6	Hasil eksperimen kombinasi dan penjadwalan ($N = 100$ hari)	48
VI.7	Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S28	50
VI.8	Deviasi headway per rute terhadap target Dishub DIY (menit) pada lima skenario utama	51
VI.9	Hasil skenario kombinasi, penjadwalan, dan titik investasi minimum ($N = 100$ hari)	51
VI.10	Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S33	52
VI.11	Perbandingan S28, S33, dan hasil pengujian ketahanan multi-hari	58
C.1	Daftar Lengkap Skenario dan Hasil Evaluasi Utama	75

DAFTAR PERSAMAAN

IV.1	Fungsi Konsumsi Energi $EC(v)$	23
IV.2	Pembaruan <i>State of Charge</i> (SoC) Tiap Segmen	25
IV.3	Model Waktu Tempuh Segmen Terandomisasi dengan Distribusi <i>Log-normal</i>	26
IV.4	Deviasi <i>Headway</i> Rata-Rata terhadap Target Operasional	27
IV.5	Kriteria Kelumpuhan Operasional (<i>Degraded Route</i>)	28

DAFTAR ALGORITMA

IV.1	Algoritma Pengisian Daya Dinamis V1 (<i>Time-aware</i>)	29
IV.2	Algoritma Pengisian Daya Dinamis V2 (<i>Queue-aware</i>)	29
V.3	Loop Utama Mesin Simulasi Berbasis Peristiwa Diskrit	36
V.4	Pembungkus Simulasi <i>Monte Carlo</i> Multi-hari	38

DAFTAR *LISTING*

IV.1	Struktur konfigurasi skenario (disederhanakan)	31
V.1	Implementasi Persamaan IV.1 pada <code>battery.py</code>	34
A.1	Implementasi Model Konsumsi Energi Non-Linear Mamarikas . . .	65

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
$EC(v)$	Fungsi tingkat konsumsi energi (<i>Energy Consumption</i>) dalam satuan kWh/km	23
v	Kecepatan operasional bus dalam satuan km/jam	23
a, b, c, d, e, f, g	Koefisien kalibrasi kurva energi spesifik bus pada model Mamarikas	23
SoC_i	<i>State of Charge</i> (tingkat daya baterai tersisa) pada saat tiba di perhentian i	25
E_{bat}	Total kapasitas maksimum baterai bus dalam satuan kWh	25
d_i	Jarak tempuh (metrik spasial) pada segmen perjalanan ke- i dalam satuan km	25
v_i	Kecepatan rata-rata spesifik pada segmen ke- i dalam satuan km/jam	25
t_{base}	Waktu tempuh dasar ideal sebuah segmen perjalanan tanpa efek variasi	26
$t_{expected}$	Ekspektasi waktu tempuh harian setelah dikenakan pengali kemacetan	26
t_{aktual}	Waktu tempuh aktual pada satu realisasi simulasi (<i>random variate</i>)	26
M_{daily}	<i>Modifier</i> (faktor pengali) tingkat kemacetan harian sistemik	26
CV_{seg}	<i>Coefficient of Variation</i> untuk kecepatan level segmen	26
σ	Parameter deviasi standar dari distribusi <i>log-normal</i>	26
μ	Parameter rata-rata (<i>mean</i>) dari distribusi <i>log-normal</i>	26
N	Total jumlah iterasi atau jumlah hari pengujian dalam <i>Monte Carlo</i>	38

$\bar{h}_r$	Rata-rata <i>headway</i> (waktu jeda antar-keberangkatan) untuk koridor/rute r	27
Δh_r	Deviasi <i>headway</i> rata-rata rute r terhadap patokan standar Dishub	27
$h_{\text{target},r}$	Target <i>headway</i> resmi yang ditetapkan oleh Dishub DIY untuk rute r	27
$t_{i,r}$	Waktu riil keberangkatan rit perjalanan ke- i pada rute r	27
N_r	Total jumlah keberangkatan rit yang berhasil diselesaikan pada rute r	27
B_r	Himpunan armada bus yang ditugaskan beroperasi pada rute r	28
SoC_b	Tingkat daya baterai aktual dari armada bus spesifik b	28
$w_{q,b}$	Durasi tunggu (waktu antrean di SPKLU) yang dialami bus b	28
t_{cas}	Waktu simulasi riil (menit) saat bus b mulai dialiri listrik di SPKLU	28
$t_{\text{akhir_shift}}$	Batas waktu akhir operasional layanan reguler harian (20.30)	28
Q	Antrean peristiwa (<i>Priority Queue</i>) pada mesin <i>Discrete-Event Simulation</i>	36

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
BRT	<i>Bus Rapid Transit</i>	39
CV	<i>Coefficient of Variation</i>	56
DES	<i>Discrete Event Simulation</i>	42
FIFO	<i>First-In-First-Out</i>	57
MILP	<i>Mixed-Integer Linear Programming</i>	41
SoC	<i>State of Charge</i>	21
SPKLU	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	1
V2G	<i>Vehicle-to-Grid</i>	41

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Elektrifikasi armada bus menjadi salah satu langkah yang mulai ditempuh operator transportasi publik di Indonesia untuk mengurangi emisi dan biaya operasional bahan bakar. TransJogja, sebagai operator Bus Rapid Transit di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memulai tahap awal elektrifikasi ini dengan mengoperasikan 2 unit bus listrik pada Rute L-1 (Terminal Jombor, Malioboro, Terminal Jombor), mengisi daya di satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan Adisucipto.

Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mempertimbangkan perluasan elektrifikasi ini ke seluruh 20 koridor¹ TransJogja, yang berarti sekitar 124 sampai 128 bus (termasuk cadangan) akan beroperasi penuh bertenaga listrik. Perluasan pada skala ini membawa persoalan yang berbeda secara mendasar dari operasi 2 bus di 1 rute saat ini. Bus listrik memiliki jangkauan terbatas per satu kali pengisian penuh (untuk spesifikasi bus TransJogja, sekitar 150 km) dan waktu pengisian yang jauh lebih lama dibandingkan pengisian bahan bakar bus diesel. Jika lokasi dan kapasitas SPKLU tidak direncanakan dengan tepat, bus berisiko kehabisan daya di tengah rute, mengantre lama untuk mengisi daya, atau terpaksa memotong jumlah ritasnya, yang pada akhirnya menurunkan keteraturan jadwal (headway) yang dirasakan penumpang.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, belum ada studi kuantitatif yang menjawab pertanyaan operasional mendasar untuk skenario elektrifikasi penuh ini: pada titik mana di sepanjang rute bus harus mengisi daya, berapa banyak SPKLU yang dibutuhkan dan di lokasi mana, berapa kapasitas (jumlah SPKLU) tiap SPKLU harus disediakan, dan mekanisme pengisian daya apa (saat beroperasi di sela rit, di depot, atau kombinasi keduanya) yang paling menjaga headway tetap sesuai target peren-

1. Dalam tugas akhir ini, istilah *koridor* dan *rute* dipakai bergantian untuk merujuk pada unit operasional yang sama – salah satu dari 20 kode rute TransJogja (mis. 1A, 1B, 2A, dst.) – dan tidak membedakan tingkat hierarki keduanya sebagaimana mungkin didefinisikan secara resmi oleh Dishub DIY.

canaan Dishub DIY. Pengujian langsung di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak praktis. Dibutuhkan investasi infrastruktur SPKLU dan pengadaan bus dalam jumlah besar sebelum hasilnya bisa diamati, dengan risiko kerugian operasional bila konfigurasi yang dipilih ternyata keliru.

Simulasi menawarkan jalan keluar dari keterbatasan ini. Dengan memodelkan perilaku drain baterai tiap bus per segmen rute, mekanisme antrean di SPKLU, dan variasi kondisi lalu lintas harian, berbagai skenario lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya dapat diuji secara cepat dan berulang tanpa biaya maupun risiko dari pengujian lapangan. Tugas akhir ini menyusun simulasi tersebut: model drain baterai non-linear berbasis literatur, mesin simulasi berbasis peristiwa diskrit (*Discrete Event Simulation*) untuk seluruh 20 koridor TransJogja, dan lapisan stokastik Monte Carlo untuk menangkap variasi waktu tempuh harian yang tidak bisa ditangkap oleh simulasi deterministik satu skenario saja.

I.2 Rumusan Masalah

Perluasan elektrifikasi TransJogja dari 2 bus di 1 koridor menjadi seluruh 20 koridor membawa persoalan lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya yang belum terjawab secara kuantitatif. Ketiadaan jawaban ini berisiko membuat Dishub DIY mengambil keputusan investasi infrastruktur SPKLU berdasarkan asumsi kualitatif semata. Misalnya, menempatkan SPKLU hanya di terminal-terminal utama yang sudah ada tanpa memperhitungkan pola permintaan pengisian daya riil per koridor, yang berujung pada kegagalan menjaga headway operasional setelah elektrifikasi penuh berjalan, atau pada pembangunan infrastruktur yang berlebih (dan karenanya boros) di lokasi yang sebenarnya tidak menjadi titik kebutuhan utama.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan drain baterai non-linear untuk bus listrik TransJogja yang tervalidasi secara kualitatif terhadap data operasional riil Rute L-1?
2. Bagaimana membangun mesin simulasi operasi armada yang dapat menjalankan seluruh 20 koridor TransJogja secara simultan, termasuk mekanisme antrean di SPKLU?
3. Bagaimana pengaruh skenario lokasi SPKLU terhadap headway operasional dan tingkat kegagalan rute pada kondisi elektrifikasi penuh?
4. Berapa kapasitas SPKLU (jumlah SPKLU per lokasi) yang dibutuhkan tiap lokasi, dan pada titik mana penambahan atau pengurangan kapasitas mulai berdampak signifikan terhadap keandalan operasional?

5. Bagaimana pengaruh mekanisme pengisian daya (*opportunity charging*, *depot charging*, dan kombinasi keduanya) terhadap headway operasional dan kebutuhan penambahan armada?
6. Bagaimana hasil simulasi dapat disajikan secara visual agar mudah dibaca dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan?

I.3 Tujuan

Tujuan utama tugas akhir ini adalah menghasilkan rekomendasi kuantitatif mengenai lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya SPKLU untuk skenario elektrifikasi penuh 20 koridor TransJogja, melalui simulasi drain baterai dan operasi armada. Secara lebih rinci, tugas akhir ini bertujuan untuk:

1. Membangun model drain baterai non-linear untuk bus listrik TransJogja yang divalidasi secara kualitatif² terhadap data operasional riil Rute L-1.
2. Membangun mesin simulasi operasi armada berbasis peristiwa diskrit yang dapat menjalankan seluruh 20 koridor TransJogja secara simultan, termasuk mekanisme antrean di SPKLU.
3. Membandingkan skenario lokasi SPKLU (kondisi saat ini, rencana yang sudah ada, serta kandidat lokasi baru berbasis analisis data permintaan) terhadap dampaknya pada headway dan tingkat kegagalan rute.
4. Membandingkan skenario kapasitas SPKLU (jumlah SPKLU per lokasi) untuk menemukan titik ketika penambahan atau pengurangan kapasitas mulai berdampak signifikan terhadap keandalan operasional (titik patah/*regime shift*).
5. Membandingkan skenario mekanisme pengisian daya (*opportunity charging*, *depot charging*, serta *mix charging* sebagai kombinasi keduanya) pada cakupan evaluasi harian (*single-day*, lihat Batasan Masalah), beserta kebutuhan penambahan armada yang menyertainya.
6. Menyediakan *dashboard* visual yang menampilkan hasil simulasi dalam bentuk peta skematik rute dan animasi pergerakan bus per skenario, sebagai alat bantu komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan.

Kriteria keberhasilan tugas akhir ini adalah tersedianya perbandingan kuantitatif (headway aktual terhadap target Dishub DIY, jumlah rute yang mengalami kegagalan pengisian daya, dan kebutuhan kapasitas SPKLU) untuk minimal 3 skenario lokasi dan 4 skenario mekanisme pengisian daya, disertai model drain baterai yang tervalidasi secara kualitatif terhadap baseline Rute L-1.

2. Validasi kualitatif di sini berarti membandingkan kesesuaian arah dan orde besaran hasil simulasi terhadap data riil, bukan kecocokan numerik presisi – lihat metode lengkap pada Bab V.

I.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga tugas akhir ini tetap dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia, beberapa batasan berikut diterapkan:

1. Simulasi tidak memodelkan keputusan pengemudi atau dispatch secara *real-time* di lapangan; pergerakan bus mengikuti jadwal rit yang dibangkitkan dari data rute.
2. Skenario lokasi SPKLU merupakan *input* yang dibandingkan satu sama lain (kondisi saat ini, rencana yang sudah ada, dan kandidat baru berbasis analisis data), bukan hasil optimasi otomatis dari algoritma *greenfield* (algoritma yang mencari lokasi optimal dari nol, tanpa asumsi infrastruktur eksisting). Pemilihan lokasi kandidat dilakukan melalui perbandingan skenario (*grid search/scenario comparison*), bukan algoritma metaheuristik atau *reinforcement learning* formal.
3. Simulasi tidak memodelkan efek cuaca atau perilaku penumpang secara mendetail; variasi kondisi lalu lintas direpresentasikan sebagai parameter variabilitas waktu tempuh.
4. Tugas akhir ini tidak mencakup studi kelayakan finansial atas investasi infrastruktur SPKLU maupun pengadaan armada.
5. Simulasi bersifat harian dan berdiri sendiri per hari (*single-day/stateless*): status daya baterai tiap bus selalu diinisialisasi penuh pada awal hari simulasi, tanpa membawa sisa hasil pengisian daya dari malam sebelumnya. Akibatnya, perbandingan mekanisme pengisian daya pada tugas akhir ini efektif menguji dua rezim operasional siang hari, yaitu *opportunity charging* tersedia versus tidak tersedia, dan bukan mengukur ketiga mekanisme (*opportunity, depot, mix*) sebagai tiga kondisi yang sepenuhnya independen lintas hari.

I.5 Metodologi

Tugas akhir ini dikerjakan mengikuti kerangka *Design Thinking*, yang terdiri atas lima tahap: *Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test*. Kelima tahap ini bersifat iteratif. Temuan pada tahap *Test* beberapa kali membawa proses kembali ke tahap *Ideate* untuk merevisi rancangan skenario sebelum diuji ulang. Kelima tahap tersebut diadaptasi ke konteks pengerjaan tugas akhir sebagai berikut:

1. **Empathize (Pemahaman Kondisi Saat Ini):** investigasi kondisi operasional TransJogja saat ini melalui data rute (jarak antar-halte, jumlah bus, target headway per koridor), spesifikasi bus listrik, dan aturan operasional pengisian daya, yang diperoleh dari dokumen internal Dishub DIY/operator dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Studi literatur mengenai model konsumsi

energi kendaraan listrik dan metode simulasi peristiwa diskrit untuk sistem transportasi turut dilakukan pada tahap ini sebagai dasar pemilihan pendekatan. Hasil tahap ini dijelaskan pada Bab II.

2. **Define (Perumusan Masalah):** menganalisis data dan hasil studi literatur dari tahap *Empathize* untuk merumuskan persoalan secara spesifik, menentukan baseline validasi (Rute L-1), dan menyusun daftar skenario lokasi, kapasitas, serta mekanisme pengisian daya yang akan diuji. Hasil tahap ini dijelaskan pada Bab III.
3. **Ideate (Perancangan Solusi):** merancang model drain baterai, arsitektur mesin simulasi berbasis peristiwa diskrit, struktur data skenario, dan rancangan dasbor visual, berdasarkan hasil perumusan masalah. Hasil tahap ini dijelaskan pada Bab IV.
4. **Prototype (Implementasi):** membangun purwarupa model dan mesin simulasi, mengkalibrasi model drain baterai terhadap baseline Rute L-1, dan mengimplementasikan dasbor visual berbasis web. Hasil tahap ini dijelaskan pada Bab V.
5. **Test (Evaluasi):** menjalankan simulasi Monte Carlo (repetisi hari dengan variasi waktu tempuh acak) untuk tiap skenario lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya, dibandingkan berdasarkan headway aktual, tingkat kegagalan rute, dan metrik antrean SPKLU. Hasil pengujian yang menunjukkan kekurangan pada rancangan skenario tertentu ditindaklanjuti dengan kembali ke tahap *Ideate* untuk perbaikan. Hasil tahap ini dijelaskan pada Bab VI.

Kesimpulan dan saran yang ditarik dari keseluruhan proses ini dijelaskan pada Bab VII.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Studi Literatur: berisi kajian mengenai model konsumsi energi kendaraan listrik, metode simulasi peristiwa diskrit, dan penelitian terkait perencanaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.
3. Bab III Analisis: berisi analisis kebutuhan data, penentuan baseline validasi, dan rancangan skenario pengujian lokasi, kapasitas, serta mekanisme pengisian daya SPKLU.
4. Bab IV Perancangan: berisi rancangan model drain baterai, arsitektur mesin simulasi, struktur data skenario, dan rancangan dasbor visual.
5. Bab V Implementasi: berisi penjelasan implementasi model, mesin simulasi,

kalibrasi terhadap baseline Rute L-1, dan dasbor visual.

6. Bab VI Evaluasi: berisi hasil simulasi Monte Carlo dan perbandingan skenario lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya SPKLU terhadap headway operasional dan tingkat kegagalan rute.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: berisi kesimpulan dari hasil tugas akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini merupakan hasil tahap *Empathize* dari kerangka *Design Thinking* yang dipakai pada tugas akhir ini (lihat Subbab 1.5). Pembahasan disusun dari yang paling umum ke yang paling spesifik terhadap persoalan tugas akhir ini: tren elektrifikasi kendaraan secara luas (Subbab II.1), tantangan operasional bus listrik (Subbab II.2), model konsumsi energi baterainya (Subbab II.3), lalu perencanaan infrastruktur pengisian daya sebagai persoalan optimasi maupun simulasi (Subbab II.4), dan ditutup dengan posisi tugas akhir ini terhadap peta riset yang ada (Subbab II.5).

II.1 Elektrifikasi Kendaraan: Konteks dan Tren

Peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik terus berlangsung cepat. *Global EV Outlook 2026* yang diterbitkan International Energy Agency (IEA) mencatat penjualan mobil listrik dunia tumbuh 20% pada 2025, melampaui 20 juta unit dan menyentuh seperempat dari seluruh penjualan mobil baru secara global (iea2026). Di kawasan Asia Tenggara, penjualan mobil listrik meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya; Indonesia menjadi salah satu penggerak-nya, dengan penjualan mobil listrik mencapai 15% dari total penjualan mobil baru pada 2025 dan tumbuh hampir 90% secara tahunan pada kuartal pertama 2026, dido-orong turunnya premium harga mobil listrik dibanding kendaraan konvensional dari lebih 50% pada 2024 menjadi sekitar 40% pada 2025 (iea2026).

Tren ini merambat ke sektor transportasi publik. Penjualan bus listrik global tum-buh 12% pada 2025, dengan jangkauan rata-rata model bus listrik yang tersedia di pasar kini mencapai sekitar 360 km sekali pengisian penuh – naik 15% dibanding 2020, dan sudah cukup untuk menutupi kebutuhan operasional harian bus kota yang umumnya menempuh 150–300 km per hari (iea2026). Perkembangan ini turut dito-pang oleh perluasan infrastruktur *depot charging* sebagai salah satu penopang utama kelayakan operasional dan skalabilitas armada bus listrik (iea2026).

Namun peralihan pada level armada – bukan kendaraan individual – membawa per-soalan perencanaan tersendiri yang tidak muncul pada kendaraan pribadi. perumal2022<empty citati

memetakan proses perencanaan bus listrik ke dalam tiga tingkatan yang berurutan: strategis (investasi armada dan infrastruktur pengisian daya, termasuk penempatan lokasinya), taktis (penjadwalan kendaraan terhadap trip yang sudah ditetapkan), dan operasional (penjadwalan pengisian daya harian). Pada tingkat strategis, mereka mencatat setidaknya empat teknologi pengisian daya yang lazim dipakai – *plug-in* lambat di depot, *plug-in* cepat atau pantograf di terminal/halte, jalur kontak/induksi nirkabel selama bus berjalan, dan pertukaran baterai (*battery swapping*) – yang masing-masing punya karakteristik biaya pemasangan dan daya pengisian yang sangat berbeda. Pemetaan tingkatan perencanaan inilah yang menjadi acuan tugas akhir ini dalam membatasi cakupan pembahasan pada tingkat strategis (lokasi dan kapasitas SPKLU) dan operasional (mekanisme pengisian daya), sebagaimana dijelaskan pada subbab berikut. SPKLU yang dimaksud di sini adalah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, yaitu infrastruktur yang menyediakan satu atau lebih *gun* (konektor pengisian) tempat bus mengisi ulang baterainya.

II.2 Bus Listrik: Karakteristik Operasional dan Tantangannya

Berbeda dari mobil listrik pribadi yang jadwal pengisian dayanya fleksibel, bus listrik beroperasi dalam jadwal rit yang ketat sepanjang hari dan tetap harus melayani penumpang selama pengisian daya berlangsung – kecuali ditarik sementara dari layanan. Perencanaan armada bus listrik karenanya memerlukan pertimbangan yang tidak berlaku untuk kendaraan pribadi: jangkauan yang cukup untuk menyelesaikan rit dalam sehari, serta waktu dan lokasi pengisian daya bus tanpa mengganggu jadwal.

Dua pendekatan pengisian daya umum digunakan: *depot charging* (pengisian di garasi, biasanya di luar jam operasional) dan *opportunity charging* (pengisian singkat di sela jam operasional, misalnya saat bus berhenti di ujung rute). jefferiesgohlich2020<empty citation> mencatat bahwa penggantian bus diesel dengan bus listrik satu-banding-satu, tanpa penyesuaian jadwal rit, kerap tidak dapat diterapkan pada praktiknya – keterbatasan jangkauan dan waktu pengisian daya memaksa perubahan pada jumlah armada maupun pola rit yang sudah berjalan.

Persoalan penempatan infrastruktur pengisian daya menjadi lebih rumit ketika elektrifikasi diterapkan pada skala jaringan, bukan satu rute tunggal. rogge2018<empty citation> menunjukkan bahwa ukuran armada dan kebutuhan kapasitas infrastruktur saling memengaruhi – menambah unit *charging* di satu lokasi bisa mengurangi kebutuhan penambahan armada, dan sebaliknya – sehingga keduanya perlu dipertimbangkan bersamaan. he2023<empty citation> membawa keterkaitan ini satu langkah lebih

jauh dengan menggabungkan tiga keputusan sekaligus – lokasi infrastruktur, penjadwalan kendaraan, dan manajemen pengisian daya – ke dalam satu kerangka optimasi, dan menunjukkan pada studi kasus Salt Lake City bahwa penggabungan ketiganya menurunkan total biaya kepemilikan dibandingkan skema yang mempertahankan pola rute bus diesel apa adanya.

Studi yang paling dekat dengan konteks tugas akhir ini datang dari **sebastiani2016**<empty citation>, yang mengevaluasi operasi bus listrik pada sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) dunia nyata melalui simulasi optimasi. Karakteristik BRT – rute tetap, target *headway* yang eksplisit (yaitu jeda waktu antara keberangkatan atau kedatangan dua bus berurutan pada koridor yang sama), volume penumpang tinggi – membuat konsekuensi kegagalan pengisian daya (bus kehabisan daya, mengantre, atau memotong rit) berdampak langsung pada keteraturan layanan yang terukur, persis yang menjadi perhatian utama tugas akhir ini terhadap TransJogja.

II.3 Model Konsumsi Energi Baterai Bus Listrik

Menjawab persoalan pada Subbab II.2 membutuhkan model yang bisa memperkirakan seberapa banyak energi baterai terpakai sepanjang rute, karena dari situlah kebutuhan pengisian daya diturunkan. Pemodelan konsumsi energi kendaraan listrik pada literatur transportasi umumnya terbagi ke tiga tingkat detail: mikroskopik, mesoskopik, dan makroskopik, yang berbeda pada seberapa rinci data masukan yang dibutuhkan.

Pada ujung yang paling rinci, **basma2020**<empty citation> membangun model fisis mendetail (menggunakan perangkat lunak Dymola) yang mensimulasikan bukan hanya sistem penggerak bus, tapi juga beban termal kabin dan sistem pendingin udara secara terpisah – pendekatan ini akurat, tetapi membutuhkan data operasional yang sangat rinci (profil kecepatan detik-per-detik, kondisi cuaca, beban penumpang) yang jarang tersedia lengkap di luar kondisi eksperimen. **chen2021**<empty citation> mengambil pendekatan berbeda pada tingkat detail yang serupa: alih-alih model fisis, mereka melatih model pembelajaran mesin (*Long Short-Term Memory* dan *Artificial Neural Network*) dari data pemantauan bus listrik riil di Chattanooga, Amerika Serikat, dan mencapai galat prediksi di bawah 5%. Kedua pendekatan ini menegaskan bahwa akurasi tinggi pada level mikroskopik selalu berbanding lurus dengan kebutuhan data yang sangat rinci – baik lewat model fisis maupun model data-driven.

Pada ujung yang lebih sederhana, model makroskopik hanya memakai kecepatan rata-rata (bahkan kerap diasumsikan konstan) sebagai masukan utama pada tiap segmen jalan. **montanino2025**<empty citation> menunjukkan bahwa asumsi ke-

cepatan konstan ini justru menjadi sumber bias yang signifikan – secara analitis dan lewat eksperimen simulasi Monte Carlo berskala besar – yaitu menjalankan simulasi yang sama berulang kali dengan nilai acak berbeda tiap perulangan, lalu mengagregasi hasilnya untuk mengestimasi perilaku sistem di bawah ketidakpastian (Law 2015) – mereka membuktikan konsumsi energi kendaraan listrik meningkat seiring variansi akselerasi, sehingga model yang mengabaikan dinamika lalu lintas (percepatan dan perlambatan) secara sistematis meremehkan konsumsi energi riil. Mereka mengusulkan variansi kecepatan – yang bisa diturunkan dari kepadatan dan arus lalu lintas terukur – sebagai proksi yang lebih baik dibandingkan kecepatan rata-rata semata. Mamarikas 2025<empty citation> mengusulkan pendekatan mesoskopik sebagai jalan tengah antara model makroskopik yang terlalu sederhana dan model mikroskopik yang terlalu rinci: memanfaatkan variabel lalu lintas pada level detail menengah (jumlah dan durasi kejadian berhenti sepanjang rute) untuk memperkirakan konsumsi energi bus listrik, tanpa membutuhkan profil kecepatan super-detail seperti model mikroskopik, dan menunjukkan galat prediksi yang mendekati model mikroskopik (di bawah 5% pada data lalu lintas kota) jauh lebih baik dibandingkan model makroskopik konvensional (galat hingga 20% pada kondisi tertentu). Pendekatan mesoskopik ini relevan untuk tugas akhir ini karena data yang tersedia untuk 20 koridor TransJogja adalah data rute (jarak antar-halte, target headway), bukan profil kecepatan detik-per-detik tiap bus maupun data pemantauan historis yang dibutuhkan pendekatan *machine learning* – sehingga model tingkat mesoskopik menjadi pilihan yang paling sesuai dengan ketersediaan data.

Satu faktor yang tidak tercakup pada model mesoskopik di atas namun terbukti berpengaruh besar pada literatur lain adalah topografi rute. Alogaili 2020<empty citation> mengintegrasikan model elevasi digital (*Digital Elevation Model*) dengan model dinamika kendaraan pada studi kasus jaringan BRT Rapid KL di Kuala Lumpur – konteks yang cukup dekat dengan TransJogja, karena sama-sama sistem BRT dengan rute tetap – dan menemukan elevasi jalan sebagai salah satu faktor utama yang membedakan konsumsi energi antar-rute. Studi yang sama juga mengevaluasi *opportunity charging* dan *overnight/depot charging* sebagai dua protokol yang dibandingkan, sejalan dengan mekanisme yang menjadi fokus tugas akhir ini (lihat Subbab II.4).

Tugas akhir ini tidak memodelkan elevasi secara eksplisit – data topografi untuk 20 koridor TransJogja tidak tersedia dalam bentuk yang dapat diintegrasikan pada rentang waktu penelitian ini – dan hal ini didokumentasikan sebagai batasan (lihat Batasan Masalah, Bab I), bukan diabaikan begitu saja. Temuan Al-Ogaili dkk. di atas justru menjadi alasan untuk mencatat keterbatasan ini secara eksplisit, alih-alih

menganggapnya tidak berpengaruh.

II.4 Perencanaan Infrastruktur Pengisian Daya

Dengan model konsumsi energi tersedia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menguji berbagai konfigurasi lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya sebelum benar-benar dibangun di lapangan. Dua pendekatan besar muncul pada literatur untuk menjawab pertanyaan ini: optimasi matematis dan simulasi.

II.4.1 Pendekatan Optimasi Matematis

Sebagian besar studi perencanaan infrastruktur bus listrik memakai formulasi *Mixed-Integer Linear Programming* (MILP) atau variannya untuk menentukan lokasi *charger*, ukuran armada, dan jadwal pengisian daya secara sekaligus. **zhou2024<empty citation>**, dalam tinjauan sistematis atas lebih dari 100 studi perencanaan fasilitas *charging* bus listrik, mencatat bahwa mayoritas studi memakai model optimasi deterministik (MILP, *mixed-integer nonlinear programming*, atau variannya) – dari belasan studi representatif yang mereka bandingkan, hanya satu-dua yang secara eksplisit memakai formulasi stokastik untuk menangani ketidakpastian waktu tempuh atau degradasi baterai. Model *deterministik* memakai satu nilai tetap (mis. rata-rata) untuk tiap parameter masukan, sehingga hasilnya selalu sama pada tiap perulangan, sedangkan model *stokastik* memperlakukan parameter yang tidak pasti sebagai variabel acak berdistribusi tertentu, sehingga perlu diulang berkali-kali untuk mendapat gambaran distribusi hasil alih-alih nilai tunggal. Temuan ini konsisten dengan pengamatan **guschinsky2021<empty citation>**, yang secara terus terang menyatakan dalam model optimasi armada dan infrastruktur *fast-charging* mereka bahwa sebagian besar parameter masukan bersifat tidak pasti pada kondisi riil, namun nilai deterministiknya (nominal, rata-rata statistik, atau skenario terburuk) tetap dipakai sebagai penyederhanaan karena kompleksitas model yang sudah tinggi.

rizopoulos2025<empty citation> merumuskan persoalan ini sebagai model *bi-objective MILP*, dan menemukan trade-off mendasar antara meminimalkan waktu perjalanan tanpa penumpang (*deadhead time*) dan biaya pemasangan *charger* pada studi kasus Manhattan dan Limassol. **liu2021<empty citation>** memperluas pertimbangan pada aspek kelistrikan – mencocokkan daya pengisian dengan kemampuan penerimaan baterai serta pengaruh musim (suhu udara) terhadap performa baterai – pada studi kasus 17 rute bus di Beijing. **manzoli2022<empty citation>** mendekati sisi lain persoalan yang sama – interaksi baterai bus dengan jaringan listrik (*Vehicle-to-Grid/V2G*) – dan menunjukkan skema ini bisa ekonomis pada kondisi tertentu, meski validasinya baru diuji pada armada kecil (11 unit bus di Coimbra, Portugal).

Satu studi yang metodologinya paling dekat dengan pendekatan tugas akhir ini datang dari **rios2014**<empty citation>, yang mengusulkan model tiga tahap untuk menghitung profil beban listrik dari sebuah stasiun pengisian daya: tahap pertama memakai simulasi Monte Carlo untuk memodelkan konsumsi energi harian tiap bus berdasarkan karakteristik rute, tahap kedua memakai *Discrete Event Simulation* untuk memodelkan antrean bus pada charger yang jumlahnya terbatas, dan tahap ketiga menghitung profil beban dari kedua hasil tersebut. Kombinasi Monte Carlo dan DES ini sejalan dengan pendekatan yang diadopsi pada tugas akhir ini (lihat Bab IV) – bedanya, Rios dkk. memakai kombinasi ini untuk menghitung kebutuhan kapasitas kelistrikan jaringan (di Bogotá, Kolombia), sedangkan tugas akhir ini memakainya untuk mengevaluasi dampak terhadap keteraturan jadwal (headway) pada sistem BRT.

II.4.2 Pendekatan Simulasi

Pendekatan kedua memakai simulasi untuk menguji konfigurasi tanpa menyelesaikannya sebagai persoalan optimasi matematis. *Discrete Event Simulation* (DES) – yang memajukan waktu dari satu kejadian ke kejadian berikutnya, alih-alih dalam langkah waktu tetap – banyak dipakai karena kejadian yang relevan pada sistem bus listrik (kedatangan di SPKLU, mulai dan selesainya sesi pengisian daya, keberangkatan rit) terjadi pada waktu yang tidak beraturan. **jefferiesgohlich2020**<empty citation> membangun perangkat simulasi berbasis DES untuk menentukan kebutuhan armada, infrastruktur, dan energi pada jaringan bus riil, dengan *depot* dan *opportunity charging* sebagai dua opsi yang dibandingkan. **sebastiani2016**<empty citation> memakai pendekatan serupa untuk mengevaluasi operasi bus listrik pada jaringan BRT, mengonfirmasi bahwa DES cukup fleksibel untuk merepresentasikan antrean dan kontensi sumber daya pada SPKLU yang dipakai bersama banyak rute – persis persoalan yang dihadapi TransJogja jika elektrifikasi diperluas ke seluruh 20 koridor sekaligus (lihat Bab III).

casella2024<empty citation> menunjukkan variasi lain dari pendekatan DES: alih-alih memakai DES murni sebagai alat evaluasi skenario, mereka membangun model optimasi penjadwalan pengisian daya berbasis kejadian diskrit, dengan dua elemen yang relevan bagi tugas akhir ini – representasi profil pengisian daya baterai yang non-linear (bukan asumsi linier sederhana), dan pengenalan "*intermediate events*" yang memungkinkan sistem tidak selalu memaksa ada bus yang sedang mengisi daya pada tiap rentang waktu, sehingga jadwal pengisian daya punya keleluasaan waktu yang lebih realistis. Kedua elemen ini konsisten dengan pertimbangan yang diambil pada perancangan model drain baterai tugas akhir ini (lihat Bab IV), meski

tugas akhir ini tidak mengadopsi kerangka optimasinya secara langsung.

Satu keterbatasan yang umum ditemui pada studi simulasi di atas: kondisi operasional yang diasumsikan bersifat deterministik atau berbasis rata-rata, padahal waktu tempuh antar-halte pada praktiknya bervariasi dari hari ke hari akibat kepadatan lalu lintas, cuaca, dan faktor lain yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. **avishan2023**<empty citation> menunjukkan besarnya konsekuensi dari mengabaikan variasi ini: pada penjadwalan armada bus listrik yang mengasumsikan waktu tempuh tetap, hingga 48% rit yang dijadwalkan berpotensi terlambat atau batal begitu waktu tempuh sesungguhnya bervariasi – angka yang jauh dari dapat diabaikan. **jiang2021**<empty citation> menemukan pola serupa pada penjadwalan bus listrik di Shenzhen, dan mengatasinya lewat optimasi *robust* yang divalidasi lewat simulasi Monte Carlo, meski hasilnya menunjukkan ada *trade-off*: keandalan jadwal yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian umumnya menaikkan biaya operasional.

Variasi waktu tempuh ini berpotensi memengaruhi kapan persisnya bus membutuhkan pengisian daya, dan karenanya memengaruhi seberapa parah kontensi yang terjadi di SPKLU pada hari-hari tertentu. **debruin2023**<empty citation> mengambil pendekatan yang dekat dengan tugas akhir ini untuk menangani persoalan serupa: alih-alih menambah kelonggaran waktu (*slack*) pada jadwal secara statis – yang menurut mereka tidak cukup menangkap variansi distribusi waktu tempuh maupun ketergantungan antar-rit – mereka memakai *Discrete Event Simulation* untuk secara langsung mengevaluasi ketahanan (*robustness*) suatu jadwal terhadap waktu tempuh yang stokastik. Lapisan simulasi stokastik Monte Carlo – menjalankan simulasi berulang kali dengan variasi acak pada parameter waktu tempuh, lalu mengamati distribusi hasilnya – menjadi pelengkap yang relevan atas keterbatasan pendekatan deterministik di atas, dan menjadi dasar pendekatan yang diadopsi pada tugas akhir ini (lihat Bab IV). Tugas akhir ini secara konsisten mengadopsi pendekatan simulasi *stokastik* berbasis Monte Carlo – bukan deterministik – karena parameter waktu tempuh antar-halte diperlakukan sebagai variabel acak (lihat Subbab II.4 dan Bab IV), sehingga seluruh hasil pada tugas akhir ini dilaporkan sebagai rata-rata dan simpangan baku dari banyak kali perulangan, bukan nilai tunggal.

II.5 Posisi Tugas Akhir Ini terhadap Peta Riset yang Ada

Tabel II.1 merangkum tiga arus riset yang tergambar dari subbab-subbab di atas, beserta keterbatasan yang konsisten muncul pada masing-masing.

Perbandingan pada Tabel II.1 menunjukkan bahwa perhatian terhadap ketidakpastian operasional sesungguhnya sudah muncul pada literatur – terutama pada studi pen-

Tabel II.1 Tiga arus riset perencanaan bus listrik dan keterbatasannya

Arus Riset	Capaian	Keterbatasan yang Konsisten Muncul
Optimasi infrastruktur & penjadwalan (MILP/MINLP)	Matang secara metodologis untuk menentukan lokasi, ukuran armada, dan jadwal secara simultan (he2023 ; rizopoulos2025 ; guschinsky2021 ; liu2021)	zhou2024 <empty citation> mencatat, dari tinjauan sistematis lebih dari 100 studi, mayoritas memakai formulasi deterministik; guschinsky2021 <empty citation> secara terbuka mengakui penyederhanaan ini dalam model mereka sendiri
Manajemen baterai & interaksi jaringan (V2G)	Terbukti ekonomis pada kondisi tertentu (manzolli2022)	Validasi baru pada armada berskala kecil, belum pada armada kota penuh
Simulasi (DES) untuk perencanaan infrastruktur	Mampu merepresentasikan antrean dan kontensi sumber daya pada sistem nyata, termasuk BRT (jefferiesgohlich2020 ; sebastiani2016 ; rios2014 ; casella2024)	Umumnya masih memakai kondisi operasional deterministik/rata-rata; pengecualian pada studi penjadwalan yang secara eksplisit menangani ketidakpastian (avishan2023 ; jiang2021 ; debruin2023), meski studi tersebut berfokus pada penjadwalan kendaraan (<i>vehicle scheduling</i>), bukan perbandingan skenario lokasi/kapasitas infrastruktur

jadwalan kendaraan (*vehicle scheduling*) yang secara eksplisit memodelkan waktu tempuh sebagai variabel acak (**avishan2023**; **jiang2021**; **debruin2023**), bahkan salah satunya (**avishan2023**) menunjukkan dampak yang cukup besar (hingga 48% rit terdampak) bila ketidakpastian ini diabaikan. Namun perhatian yang sama belum banyak terlihat pada studi perbandingan lokasi dan kapasitas infrastruktur SPKLU – arus riset ini (baris pertama Tabel II.1) secara konsisten tetap memakai parameter deterministik, sebagaimana dicatat baik oleh **zhou2024**<empty citation> pada tinjauan sistematisnya maupun diakui langsung oleh **guschinsky2021**<empty citation> dalam model mereka sendiri.

Tugas akhir ini tidak diposisikan sebagai kontribusi pada arus optimasi matematis

(bukan MILP/MINLP, bukan pula manajemen baterai atau V2G – keduanya di luar Batasan Masalah pada Bab I). Posisinya berada pada arus ketiga: simulasi berbasis DES, dengan lapisan stokastik Monte Carlo yang menjawab keterbatasan ”kondisi operasional deterministik” – bukan pada persoalan penjadwalan kendaraan seperti studi-studi yang sudah menangani ketidakpastian di atas, melainkan pada persoalan perbandingan lokasi dan kapasitas infrastruktur SPKLU, yang berdasarkan penelusuran literatur pada bab ini belum banyak diuji dengan cara yang sama. Preseden metodologis yang paling dekat adalah **rios2014**<empty citation>, yang memakai kombinasi serupa (Monte Carlo untuk konsumsi energi harian, DES untuk antrean SPKLU) – namun untuk tujuan menghitung profil beban jaringan listrik, bukan mengevaluasi keteraturan jadwal (headway) seperti tugas akhir ini.

Tugas akhir ini juga tidak mengklaim menyelesaikan seluruh keterbatasan yang ada pada literatur – kombinasi lokasi/kapasitas SPKLU pada tugas akhir ini tetap diuji lewat perbandingan skenario (bukan dioptimasi otomatis lewat MILP), sebagaimana disebutkan pada Batasan Masalah. Namun pada aspek representasi variasi harian untuk persoalan perencanaan infrastruktur secara spesifik, tugas akhir ini melangkah lebih jauh dibandingkan pendekatan deterministik yang selama ini umum dipakai pada arus riset tersebut.

Dari sisi konteks, studi kasus pada literatur yang ditinjau di atas sebagian besar berasal dari Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan sebagian Asia Tenggara (Malaysia); sistem BRT di Indonesia – termasuk TransJogja – belum banyak menjadi objek kajian serupa. Tugas akhir ini turut mengisi celah kontekstual tersebut, meski hal ini bersifat kontribusi empiris/kontekstual, bukan kebaruan metodologis.

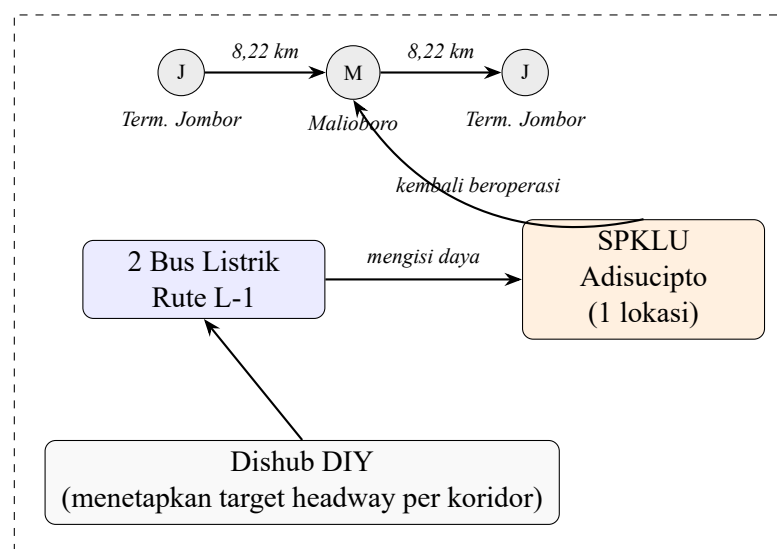
BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis kondisi operasional TransJogja saat ini, kebutuhan yang harus dipenuhi simulasi untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I, serta analisis alternatif solusi yang dipertimbangkan sebelum menentukan pendekatan akhir yang digunakan pada Bab IV dan Bab V.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Gambar III.1 menunjukkan model konseptual kondisi operasional TransJogja saat ini beserta komponen dan interaksi antarkomponennya.



Gambar III.1 Model konseptual kondisi operasional TransJogja saat ini

TransJogja saat ini mengoperasikan 2 unit bus listrik pada Rute L-1 (Terminal Jombor, Malioboro, Terminal Jombor), dengan satu SPKLU di kawasan Adisucipto sebagai satu-satunya titik pengisian daya. Rute L-1 adalah satu-satunya data lapangan yang tersedia untuk kondisi bus listrik TransJogja: bus mengisi daya secara *opportunity charging* (mengisi daya di sela rit, bukan hanya di depot), dengan rata-rata 2 sesi pengisian per hari dan total waktu tidak beroperasi (*downtime*) sekitar 120 menit per sesi, mencakup waktu tempuh menuju SPKLU maupun waktu pengisian

itu sendiri.

Kondisi ini berbeda dari rencana Dishub DIY untuk mengelektifikasi seluruh 20 koridor TransJogja (kira-kira 124 sampai 128 bus). Pada skala 2 bus dan 1 rute, penempatan SPKLU tunggal di Adisucipto tidak menimbulkan persoalan berarti karena hanya 1 rute yang bergantung padanya. Pada skala penuh, setiap koridor punya jarak dan pola permintaan pengisian daya yang berbeda-beda, sehingga jumlah dan lokasi SPKLU yang memadai untuk 1 koridor belum tentu memadai untuk koridor lain. Dokumen perencanaan Dishub DIY saat ini menetapkan target headway per koridor, tetapi belum menyertakan analisis tentang bagaimana target itu tetap tercapai setelah elektrifikasi penuh. Kesenjangan inilah yang dianalisis lebih lanjut pada subbab berikut.

III.2 Analisis Kebutuhan

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Terdapat dua kelompok pemangku kepentingan utama yang kebutuhannya memengaruhi rancangan simulasi ini:

1. **Dishub DIY/operator (PT AMI)** sebagai calon pengambil keputusan investasi infrastruktur. Kebutuhan mereka adalah pembandingan kuantitatif antar-skenario lokasi, kapasitas, dan mekanisme pengisian daya, disertai dampaknya terhadap headway operasional. Ini penting karena rekomendasi kualitatif saja sulit dipertanggungjawabkan sebelum investasi dilakukan.
2. **Penulis (sebagai peneliti/pengembang)** yang memerlukan model dan mesin simulasi yang dapat divalidasi terhadap data lapangan yang tersedia (baseline Rute L-1), agar hasil simulasi untuk 20 koridor fully-electric dapat dipertanggungjawabkan meski belum ada data lapangan langsung untuk skala tersebut.

Dari kedua kebutuhan ini, masalah pengguna dapat dirumuskan sebagai: bagaimana menyediakan alat bantu simulasi yang (a) cukup valid untuk dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, dan (b) cukup jelas hasilnya untuk dibaca dan dibandingkan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan model.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan identifikasi masalah pengguna di atas, kebutuhan fungsional sistem simulasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat memodelkan drain baterai non-linear untuk tiap bus berdasarkan jarak antar-halte dan kecepatan tempuh per segmen rute.
2. Sistem dapat menjalankan simulasi operasi seluruh 20 koridor secara simultan, termasuk penjadwalan rit tiap bus sepanjang jam operasional.

3. Sistem dapat memodelkan antrean pengisian daya di tiap SPKLU sebagai *resource* dengan kapasitas terbatas (jumlah SPKLU per lokasi).
4. Sistem dapat menjalankan skenario lokasi SPKLU yang berbeda-beda (kondisi saat ini, rencana yang sudah ada, dan kandidat lokasi baru) sebagai konfigurasi *input* yang dapat dibandingkan.
5. Sistem dapat menjalankan skenario mekanisme pengisian daya yang berbeda-beda (*opportunity charging*, *depot charging*, dan kombinasi keduanya), termasuk opsi penambahan bus per koridor.
6. Sistem dapat menghitung dan membandingkan headway aktual hasil simulasi terhadap target headway pada dokumen perencanaan Dishub DIY, per koridor dan per skenario.
7. Sistem dapat menjalankan repetisi simulasi (Monte Carlo) dengan variasi waktu tempuh acak antar-hari, untuk menangkap variasi kondisi operasional harian yang tidak dapat ditangkap satu kali simulasi deterministik.
8. Sistem menyediakan dasbor visual yang menampilkan peta skematik rute dan animasi pergerakan bus per skenario, agar hasil dapat dibaca tanpa perlu memeriksa data mentah.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

1. **Validitas:** model drain baterai dan mesin simulasi harus dapat divalidasi secara kualitatif terhadap data operasional riil Rute L-1 sebagai baseline, sebelum digunakan untuk skenario 20 koridor yang belum memiliki data lapangan.
2. **Skalabilitas komputasi:** mesin simulasi harus dapat dijalankan secara *headless* (tanpa antarmuka) dalam mode batch untuk puluhan skenario dan ratusan repetisi Monte Carlo per skenario, tanpa memerlukan waktu komputasi yang tidak wajar untuk pengerjaan tugas akhir.
3. **Keterpisahan (*separation of concerns*):** logika simulasi harus terpisah dari lapisan visualisasi, sehingga dasbor cukup membaca hasil simulasi yang sudah tersimpan tanpa perlu menjalankan ulang logika simulasi di sisi klien.
4. **Reprodusibilitas:** setiap repetisi Monte Carlo harus dapat diulang dengan hasil yang identik (melalui *random seed* yang konsisten dan terdokumentasi), agar hasil simulasi dapat diperiksa ulang.
5. **Keterbacaan hasil:** dasbor visual harus dapat dikenali sebagai representasi peta rute TransJogja oleh pembaca yang familier dengan rute aslinya, agar hasil simulasi mudah dikomunikasikan ke pemangku kepentingan non-teknis.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Beberapa pertanyaan desain memiliki lebih dari satu alternatif solusi yang dipertimbangkan sebelum solusi akhir ditentukan:

1. **Model drain baterai.** Alternatif pertama adalah menyusun formula heuristik sendiri (koefisien $k1$, $k2$) yang dikalibrasi langsung terhadap baseline Rute L-1. Alternatif kedua adalah mengadopsi model konsumsi energi kendaraan listrik dari literatur yang sudah divalidasi pada kendaraan sejenis.
2. **Arsitektur mesin simulasi.** Alternatif pertama adalah simulasi berbasis langkah waktu tetap (*tick-based*), yaitu kondisi ketika status seluruh bus diperbarui pada interval waktu yang sama. Alternatif kedua adalah simulasi berbasis peristiwa diskrit (*Discrete Event Simulation*), yaitu pembaruan status yang hanya dilakukan saat terjadi peristiwa (mis. bus tiba di halte, bus mulai/selesai mengisi daya).
3. **Penentuan lokasi kandidat SPKLU.** Alternatif pertama adalah algoritma optimasi *greenfield* yang secara otomatis mencari lokasi optimal dari data mentah (mis. pendekatan metaheuristik atau *reinforcement learning*). Alternatif kedua adalah membandingkan sejumlah skenario lokasi yang ditentukan sebagai *input* (*scenario comparison/grid search*), termasuk kandidat yang disusun dari analisis data permintaan pengisian daya hasil simulasi itu sendiri.
4. **Mekanisme pengisian daya yang disimulasikan.** Alternatif yang dipertimbangkan mencakup *opportunity charging* penuh, *depot charging* penuh, kombinasi keduanya (*mix*), dan mekanisme pengisian daya dinamis yang menyesuaikan target SoC berdasarkan kondisi antrean atau waktu.
5. **Teknologi dasbor visual.** Alternatif pertama adalah dasbor berbasis *framework frontend* modern (React) dengan *build toolchain* terpisah. Alternatif kedua adalah dasbor berbasis HTML/JavaScript murni yang disajikan langsung oleh *backend* tanpa proses *build* tambahan.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Model drain baterai. Formula heuristik $k1/k2$ yang dikalibrasi langsung terhadap baseline Rute L-1 digunakan pada tahap awal pengerjaan karena kesesuaiannya yang baik dengan data lapangan yang tersedia (2 sesi pengisian per hari, sesuai kondisi riil). Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar: parameter $k1/k2$ dikalibrasi langsung dari satu baseline (Rute L-1) tanpa dasar fisik yang independen, sehingga validitasnya untuk kondisi 20 koridor lain (jarak, kecepatan, dan profil rute yang berbeda-beda) tidak terjamin. Solusi akhir yang dipilih adalah model konsum-

si energi non-linear dari **mamarikas2025**<empty citation> (Persamaan 1 pada Bab IV), yang memiliki dasar fisik dan telah dikalibrasi pada kendaraan listrik kelas berat pada studi aslinya. Konsekuensinya, model ini menghasilkan konsumsi energi yang lebih tinggi dari kondisi riil bus TransJogja (bus kelas menengah), sehingga baseline Rute L-1 bergeser dari 2 menjadi 3 sesi pengisian per hari pada hasil simulasi. Deviasi ini diterima secara sadar sebagai batasan tugas akhir (lihat Bab I, Batasan Masalah), karena mempertahankan integritas model literatur dinilai lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding menyesuaikan hasil dengan faktor skala buatan yang tidak berdasar data primer.

Arsitektur mesin simulasi. Pendekatan *tick-based* pada tahap awal pengembangan terbukti tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan logika (di antaranya bus yang ”berteleportasi” antar-halte dan penghitungan waktu kembali yang tidak akurat) ketika diterapkan pada 20 koridor secara simultan dengan jumlah bus yang besar. Solusi akhir yang dipilih adalah arsitektur *Discrete Event Simulation* berbasis antrean prioritas (*heapq*), yang hanya memproses peristiwa yang benar-benar terjadi. Pendekatan ini lebih efisien secara komputasi untuk skenario dengan banyak entitas (bus, SPKLU) yang aktivitasnya tersebar tidak merata sepanjang waktu, dan menghilangkan kelas kesalahan yang muncul pada pendekatan *tick-based* sebelumnya.

Penentuan lokasi kandidat SPKLU. Algoritma optimasi otomatis tidak dipilih karena berada di luar batasan masalah yang disepakati sejak awal (lihat Bab I, Batasan Masalah). Tugas akhir ini berfokus pada perbandingan skenario, bukan pengembangan algoritma optimasi. Solusi yang dipilih adalah perbandingan skenario lokasi, dengan kandidat lokasi disusun dari dua sumber: kondisi saat ini/rencana yang sudah ada, dan analisis data permintaan pengisian daya yang diekstraksi dari hasil simulasi tahap sebelumnya (*data-driven*). Pendekatan ini dipilih karena tetap memberi dasar kuantitatif untuk pemilihan lokasi tanpa memperluas cakupan tugas akhir ke pengembangan algoritma optimasi baru.

Mekanisme pengisian daya yang disimulasikan. Keempat mekanisme (*opportunity*, *depot*, *mix*, dan dinamis) diimplementasikan dan diuji, karena masing-masing menjawab pertanyaan evaluasi yang berbeda: *depot charging* penuh diuji untuk mendemonstrasikan secara empiris mengapa *opportunity charging* diperlukan (skenario *depot charging* penuh menghasilkan kegagalan pada seluruh koridor), sementara mekanisme dinamis diuji untuk menjawab apakah algoritma penjadwalan pengisian daya yang lebih adaptif memberi manfaat tambahan di atas infrastruktur dasar yang direkomendasikan. Hasil pengujian tiap mekanisme dijelaskan pada Bab VI.

Teknologi dasbor visual. Dasbor berbasis React sempat dipertimbangkan pada tahap perancangan awal, namun tidak dipilih karena menambah kerumitan *build toolchain* yang tidak sebanding dengan kebutuhan dasbor ini (menampilkan hasil simulasi yang sudah tersimpan, bukan aplikasi interaktif kompleks). Solusi akhir yang dipilih adalah *backend* Flask (Python) yang menyajikan data hasil simulasi (JSON), dikonsumsi oleh *frontend* HTML/JavaScript murni dengan Chart.js untuk visualisasi grafik. Pendekatan ini konsisten dengan kebutuhan nonfungsional keterpisahan (lihat Analisis Kebutuhan) dan mempercepat iterasi pengembangan karena tidak memerlukan proses *build* terpisah.

BAB IV

PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan rancangan solusi yang disusun berdasarkan hasil analisis pada Bab III: rancangan model drain baterai, arsitektur mesin simulasi, struktur data skenario, dan rancangan dasbor visual.

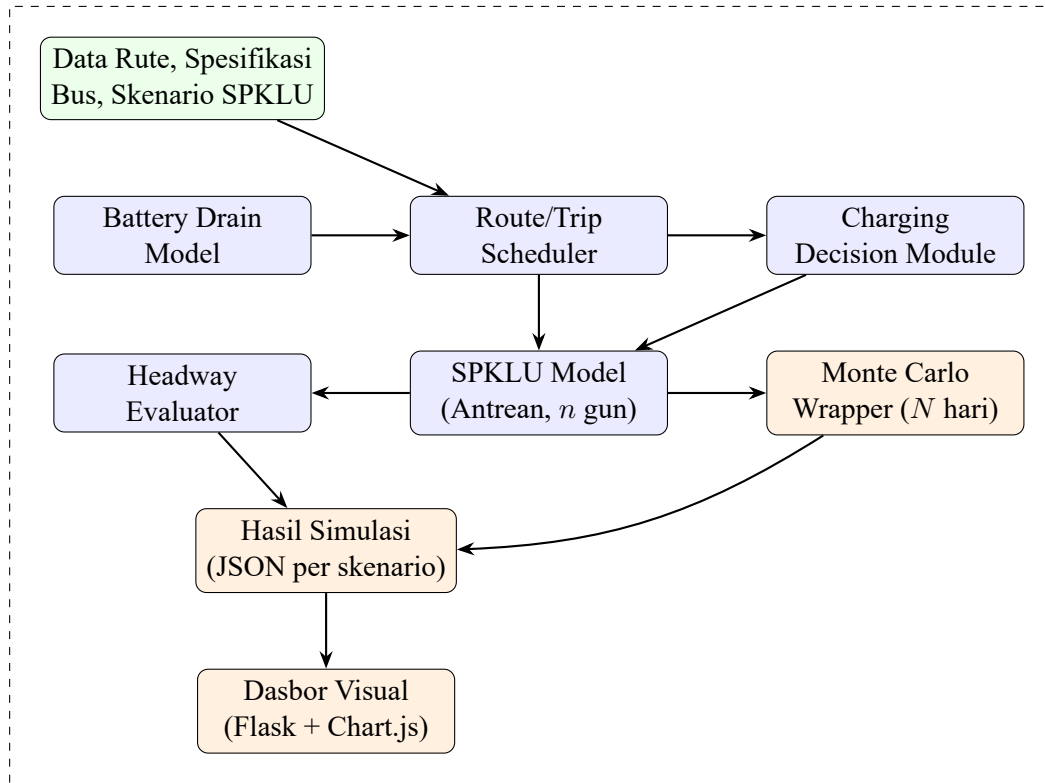
Gambar IV.1 menunjukkan arsitektur solusi yang diusulkan. Dibandingkan dengan kondisi saat ini pada Gambar III.1 (Bab III), yang hanya terdiri atas 2 bus, 1 SPKLU, dan 1 rute tanpa mekanisme evaluasi otomatis, solusi yang diusulkan menggantikan operasi manual tersebut dengan mesin simulasi yang dapat menjalankan seluruh 20 koridor secara simultan, berbagai skenario lokasi dan kapasitas SPKLU sebagai *input* yang dapat diganti, serta lapisan evaluasi (*headway evaluator*) dan repetisi statistik (Monte Carlo) yang tidak ada pada kondisi saat ini.

IV.1 Rancangan Model Drain Baterai

Model drain baterai yang dirancang mengadopsi model konsumsi energi non-linear dari **mamarikas2025**<empty citation>, yang menyatakan konsumsi energi EC (dalam Wh/km) sebagai fungsi rasional dari kecepatan rata-rata v (dalam km/jam):

$$EC(v) = \frac{av^2 + bv + c + \frac{d}{v}}{ev^2 + fv + g} \quad (\text{IV.1})$$

dengan koefisien $a = 0,0185$; $b = 1,40 \times 10^{-8}$; $c = 6,91$; $d = 1,54$; $e = 9,64 \times 10^{-6}$; $f = 2,79 \times 10^{-4}$; dan $g = 1,15 \times 10^{-4}$, sesuai kalibrasi asli pada paper. (Implementasi kode Python untuk persamaan ini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A). Model ini dipilih secara spesifik karena sifatnya yang non-linear: konsumsi energi terhadap kecepatan lalu lintas, berbeda dari model heuristik awal ($k1/k2$) yang non-linear terhadap SoC (*state of charge*), yaitu persentase energi baterai yang tersisa terhadap kapasitas penuhnya (**hannan2017**). Konsekuensinya, karakteristik drain yang melambat atau memburuk seiring turunnya SoC baterai (fenomena fisik pada baterai berbasis LFP) tidak lagi ditangkap secara eksplisit oleh model ini; hal ini



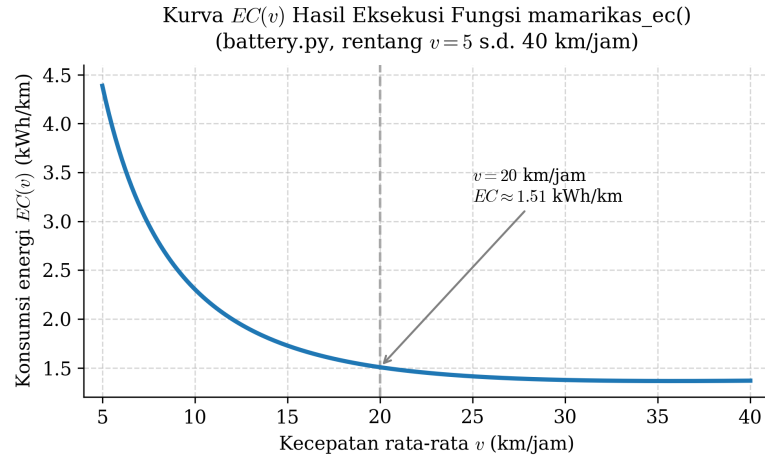
Gambar IV.1 Arsitektur mesin simulasi (solusi yang diusulkan)

dicatat sebagai batasan model sebagaimana disebutkan pada Bab I.

Gambar IV.2 menunjukkan bentuk kurva $EC(v)$ pada rentang kecepatan 5 hingga 40 km/jam. Grafik ini dibangun menggunakan pustaka matplotlib pada Python (melalui *notebook* lab/visualizations.ipynb) yang langsung mengeksekusi fungsi `mamarikas_ec()` dari modul `battery.py`. Konsumsi energi menurun tajam pada kecepatan rendah dan melandai mendekati kecepatan optimal, mencerminkan pemborosan energi akibat penggunaan AC yang membengkak saat bus melaju pelan (suku d/v pada Persamaan IV.1).

Paper asli melaporkan galat model ini berkisar 10% untuk kondisi lalu lintas urban, hingga 20% untuk kondisi penerapan langkah manajemen lalu lintas (*traffic measures*). Paper yang sama juga menyediakan model mesoskopik alternatif yang lebih akurat (galat 4-5%) namun bersifat linear, berbasis jumlah dan durasi berhenti kendaraan. Persamaan IV.1 tetap dipilih karena sifat non-linearnya sesuai dengan arahan pembimbing; trade-off akurasi ini adalah keputusan metodologis yang diambil secara sadar.

Nilai $EC(v)$ dari Persamaan IV.1 dikalibrasi pada paper asli untuk bus kelas berat (16 ton, kapasitas baterai 250-350 kWh), sedangkan bus TransJogja adalah bus kelas



Gambar IV.2 Kurva $EC(v)$ pada rentang kecepatan 5 sampai 40 km/jam

menengah dengan kapasitas baterai sekitar 138,87 kWh (titik tengah rentang spesifikasi 127,74-150 kWh). Akibatnya, hasil perhitungan Persamaan IV.1 menghasilkan konsumsi energi yang lebih tinggi dari kondisi riil TransJogja, sehingga kebutuhan pengisian daya harian pada baseline Rute L-1 bergeser dari 2 sesi/hari (kondisi riil) menjadi 3 sesi/hari pada hasil simulasi. Faktor skala buatan (*fudge factor*) untuk menyesuaikan hasil ke kondisi riil sengaja tidak diterapkan, karena penyesuaian semacam itu akan merusak validitas kutipan model literatur tanpa dukungan data primer yang memadai untuk menentukan besarnya. Deviasi ini dicatat sebagai batasan akurasi model, konsisten dengan Bab I.

SoC tiap bus dihitung mundur sepanjang rit berdasarkan energi yang terpakai per segmen jarak antar-halte:

$$SoC_i = SoC_{i-1} - \frac{EC(v_i) \times d_i}{E_{bat}} \times 100\% \quad (IV.2)$$

dengan d_i adalah jarak segmen ke- i (km), v_i adalah kecepatan rata-rata pada segmen tersebut, dan E_{bat} adalah kapasitas baterai (kWh). Bus mulai mencari SPKLU untuk mengisi daya saat $SoC \leq 30\%$, dan sistem mencatat pelanggaran apabila SoC menyentuh ambang keras 20% (yaitu kondisi saat AC bus mati, dihindari pada operasi normal).

IV.1.1 Sifat Non-Linear dan Pengaruh *Jensen's Inequality*

Bentuk Fungsi Rasional Polinomial pada Persamaan IV.1 mengakibatkan tingkat pengurasan baterai (*drain*) dalam simulasi bersifat non-linear terhadap kecepatan. Faktor kuadratik (v^2) pada pembilang merepresentasikan hambatan aerodinamis yang

meningkat secara eksponensial pada kecepatan tinggi, sedangkan faktor pembagi (d/v) merepresentasikan pemborosan energi diam (seperti AC) yang dominan saat bus terjebak kemacetan. Karena fungsi ini berbentuk cembung (membentuk kurva U) dengan titik optimal di sekitar 35 km/jam, berlakulah hukum *Jensen's Inequality* secara matematis: nilai rata-rata dari fungsi terhadap kecepatan acak selalu lebih besar dari nilai fungsi terhadap kecepatan rata-rata ($E[EC(v)] > EC(E[v])$).

Artinya, fluktuasi kecepatan antara berhenti total dan melaju akibat kemacetan menghasilkan konsumsi energi yang selalu lebih tinggi dibanding laju konstan, meskipun kecepatan rata-ratanya sama. Validasi awal pada mesin simulasi terhadap 360.000 segmen sintetis membuktikan hal ini: bus yang melaju konstan 20 km/jam mengonsumsi rata-rata 1,49 kWh/km, sedangkan bus yang berfluktuasi dengan kecepatan rata-rata akhir 20 km/jam mengonsumsi 1,51 kWh/km (terdapat penalti pemborosan non-linear sebesar +1,49%). Karakteristik mikroskopik inilah yang membedakan simulasi harian fisik ini dari model kalkulasi agregat.

IV.2 Rancangan Randomisasi Waktu Tempuh

Untuk menangkap variasi kondisi lalu lintas harian, kecepatan tempuh dirancang sebagai variabel acak berdistribusi log-normal terpotong, dengan dua tingkat variasi:

1. **Modifier harian** (*Coefficient of Variation*, $CV = 15\%$): satu nilai acak yang berlaku untuk seluruh rute pada hari simulasi yang sama, merepresentasikan kondisi kemacetan kota yang bersifat sistemik (memengaruhi banyak rute sekaligus, bukan terisolasi pada satu rute).
2. **Residual per-segmen** ($CV = 5\%$): variasi tambahan pada tingkat segmen individual di atas *modifier* harian.

Kecepatan rata-rata dasar ditetapkan 20 km/jam, yang ditransformasikan menjadi waktu tempuh dasar t_{base} . Waktu tempuh aktual tiap segmen t_{aktual} dimodelkan mengikuti distribusi probabilitas *log-normal* terpotong (*truncated log-normal*) sesuai Persamaan IV.3:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{expected}} &= t_{\text{base}} \times M_{\text{daily}} \\
 \sigma &= \sqrt{\ln(1 + CV_{\text{seg}}^2)} \\
 \mu &= \ln(t_{\text{expected}}) - \frac{\sigma^2}{2} \\
 t_{\text{aktual}} &\sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma)
 \end{aligned} \tag{IV.3}$$

dengan batasan: $\left(\frac{d}{40 \text{ km/jam}}\right) \leq t_{\text{aktual}} \leq \left(\frac{d}{5 \text{ km/jam}}\right)$

Batas bawah (berkorespondensi dengan 40 km/jam) mencegah suku d/v pada Persamaan IV.1 mengecil secara ekstrem, dan batas atas (berkorespondensi dengan 5 km/jam) mencegah waktu tempuh melonjak tidak wajar dan memastikan konsistensi dengan rentang kalibrasi asli model kecepatan **mamarikas2025**<empty citation>.

IV.3 Rancangan Arsitektur Mesin Simulasi

Mesin simulasi dirancang berbasis peristiwa diskrit (*Discrete Event Simulation*), menggunakan antrean prioritas untuk memproses peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadian. Arsitektur ini dipisahkan dari lapisan visualisasi melalui satu berkas hasil (`simulation_result.json`) per skenario, sehingga mesin simulasi dapat dijalankan secara *headless* (tanpa antarmuka) untuk menjalankan banyak skenario sekaligus, dan dasbor cukup membaca hasil yang sudah tersimpan.

Mesin simulasi terdiri atas lima komponen utama:

1. **Battery Drain Model:** menghitung SoC sepanjang rit berdasarkan Persamaan IV.1 dan IV.2.
2. **Route/Trip Scheduler:** menjadwalkan rit berulang tiap bus sepanjang jam operasional (05.30-20.30), sesuai jumlah bus dan target headway per koridor.
3. **Charging Decision Module:** menentukan waktu dan lokasi pengisian daya bus, sesuai mekanisme skenario aktif (*opportunity, depot, mix*, atau dinamis).
4. **SPKLU Model:** merepresentasikan tiap titik SPKLU sebagai *resource* dengan kapasitas terbatas (jumlah *gun* – konektor/colokan pengisian daya individual dalam satu SPKLU), antrean FIFO (*first-in-first-out*), dan waktu layanan berupa durasi pengisian daya.
5. **Headway Evaluator:** menghitung kinerja layanan berdasarkan realisasi keberangkatan. *Headway* rata-rata $\bar{h}_r$ dan deviasinya terhadap target Dishub Δh_r dirumuskan pada Persamaan IV.4:

$$\bar{h}_r = \frac{1}{N_r - 1} \sum_{i=2}^{N_r} (t_{i,r} - t_{i-1,r}) \quad (\text{IV.4})$$

$$\Delta h_r = \bar{h}_r - h_{\text{target},r}$$

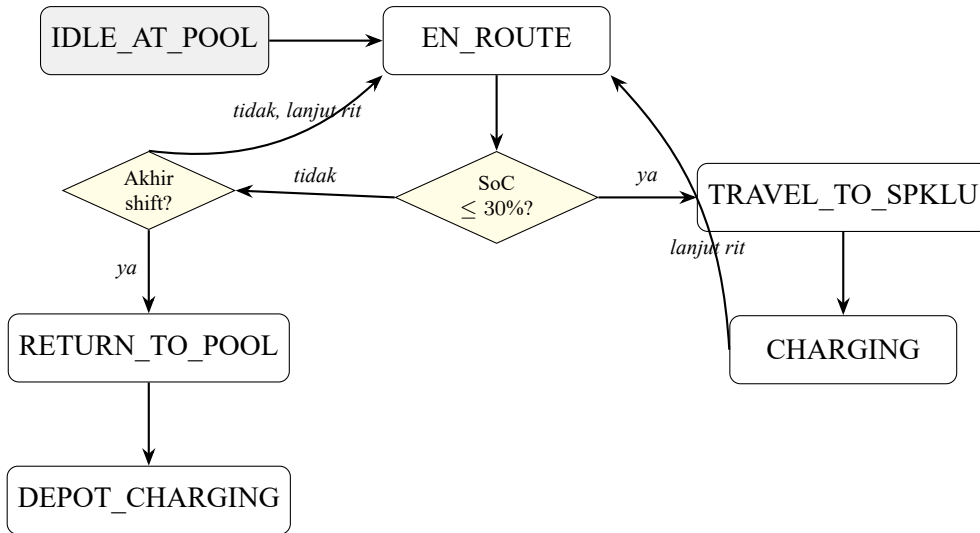
dengan $t_{i,r}$ adalah waktu keberangkatan rit ke- i pada rute r , dan N_r adalah total rit terselesaikan. Selain itu, evaluator ini menentukan status kelumpuhan

operasional (*degraded route*) sesuai Persamaan IV.5:

$$\text{Status}(r) = \begin{cases} \text{Lumpuh,} & \exists b \in B_r : SoC_b \leq 20\% \vee \\ & (w_{q,b} \geq 30 \text{ mnt} \wedge t_{\text{cas}} \geq t_{\text{akhir_shift}}) \\ \text{Normal,} & \text{lainnya} \end{cases} \quad (\text{IV.5})$$

Rute r dianggap lumpuh terdegradasi jika setidaknya satu armada bus b di rute tersebut mogok di jalan akibat kehabisan daya (menembus *hard limit* 20%) atau membatalkan pengisian daya karena durasi antrean SPKLU $w_{q,b} \geq 30$ menit yang menyebabkan waktu mulai pengisian daya (t_{cas}) terdorong hingga melewati batas akhir jam operasional ($t_{\text{akhir_shift}}$).

Gambar IV.3 menunjukkan diagram status (*state diagram*) siklus operasi tiap bus dalam mesin simulasi, mulai dari bus diam di *pool* hingga kembali beroperasi setelah mengisi daya atau berakhir shift.



Gambar IV.3 Diagram status siklus operasi bus dalam mesin simulasi

IV.3.1 Mekanisme Pengisian Daya

Tiga mekanisme dasar dirancang untuk dapat dibandingkan sebagai skenario:

1. **Full opportunity charging:** bus mengisi daya di SPKLU sepanjang rute saat $SoC \leq 30\%$; bus tambahan (bila dikonfigurasi) menutup slot headway yang kosong saat 1 bus keluar untuk mengisi daya.
2. **Full depot charging:** bus hanya mengisi daya penuh di pool/depot (Bangunan atau Gamping, sesuai pemetaan pool-koridor), tanpa pengisian daya di jalan.
3. **Mix:** kombinasi *opportunity* dan *depot charging*, dengan opsi penambahan bus per koridor.

Karena simulasi bersifat harian dan berdiri sendiri per hari (lihat Bab I, Batasan Masalah), mekanisme *mix* secara struktural menghasilkan metrik headway siang hari yang identik dengan *full opportunity charging*, karena pengisian daya di depot terjadi di luar jendela waktu operasional yang diukur.

Selain ketiga mekanisme dasar, dirancang pula modul pengisian daya dinamis yang menyesuaikan target SoC pengisian berdasarkan kondisi operasional, dengan dua varian:

1. **V1 (*time-aware*)**: memotong target SoC pengisian ke 80% apabila sesi pengisian bertumpang tindih dengan jam sibuk (durasi tumpang tindih ≥ 15 menit).
2. **V2 (*queue-aware*)**: memotong target SoC pengisian berdasarkan proyeksi antrian nyata di SPKLU tujuan (dihitung melalui simulasi bayangan/*shadow simulation* kondisi *in-transit*), bukan berdasarkan waktu.

Algoritma IV.1 Algoritma Pengisian Daya Dinamis V1 (*Time-aware*)

Require: Waktu kedatangan bus T_{datang} , Durasi normal D_{normal} , Jam Sibuk JS

Ensure: Target SoC (100% atau 80%)

- 1: $T_{selesai} \leftarrow T_{datang} + D_{normal}$
 - 2: $D_{overlap} \leftarrow \text{HitungTumpangTindihWaktu}([T_{datang}, T_{selesai}], JS)$
 - 3: **if** $D_{overlap} \geq 15$ menit **then**
 - 4: **return** 80%
 - 5: **else**
 - 6: **return** 100%
 - 7: **end if**
-

Algoritma IV.2 Algoritma Pengisian Daya Dinamis V2 (*Queue-aware*)

Require: Status antrian SPKLU saat ini Q_{spklu} , Bus lain yang menuju SPKLU $B_{transit}$

Ensure: Target SoC (100% atau 80%)

- 1: $Q_{proyeksi} \leftarrow Q_{spklu}$
 - 2: **for** setiap bus $b \in B_{transit}$ **do**
 - 3: **if** WaktuKedatangan(b) $\approx$ WaktuKedatangan(BusSekarang) **then**
 - 4: $Q_{proyeksi} \leftarrow Q_{proyeksi} + 1$
 - 5: **end if**
 - 6: **end for**
 - 7: **if** $Q_{proyeksi} \geq \text{Kapasitas SPKLU}$ **then**
 - 8: **return** 80%
 - 9: **else**
 - 10: **return** 100%
 - 11: **end if**
-

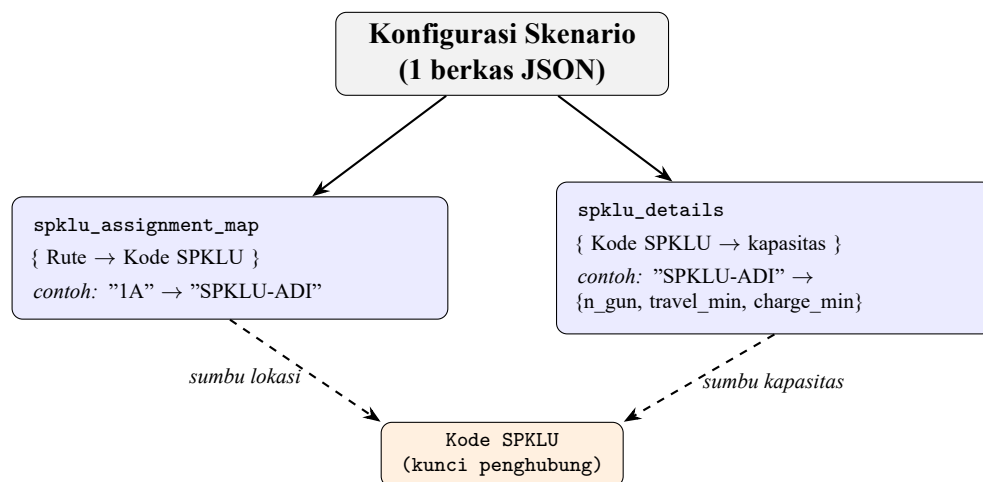
Hasil pengujian kedua varian ini terhadap headway dan tingkat kegagalan rute dijelaskan pada Bab VI.

IV.3.2 Simulasi Stokastik Monte Carlo

Untuk menangkap variasi hasil akibat randomisasi waktu tempuh, dirancang lapisan pembungkus (*wrapper*) Monte Carlo di luar mesin simulasi inti: mesin simulasi dijalankan berulang sejumlah N hari independen dengan *random seed* yang berbeda dan terdokumentasi pada tiap repetisi, kemudian hasilnya diringkas secara statistik (rata-rata dan deviasi standar) per skenario. Nilai rata-rata headway konvergen pada $N = 50$ (selisih di bawah 2% terhadap nilai pada $N = 100$). Namun, deviasi standar belum stabil pada $N = 50$: distribusi headway berekor panjang (*long-tailed*) akibat efek berantai penumpukan bus (*bus bunching*) pada hari-hari dengan kondisi lalu lintas buruk, sehingga kejadian-kejadian ekstrem yang langka baru mulai tertangkap secara memadai di atas $N = 50$ repetisi. Atas dasar ini, $N = 100$ ditetapkan sebagai jumlah repetisi baku untuk seluruh skenario evaluasi, agar deviasi standar headway juga terukur secara valid. Hasil pengujian konvergensi secara lengkap dilaporkan pada Bab VI.

IV.4 Rancangan Struktur Data Skenario

Tiap skenario dirancang sebagai satu berkas konfigurasi (`data/scenarios/<nama>.json`) yang mendefinisikan mekanisme pengisian daya, lokasi dan kapasitas SPKLU yang digunakan, serta parameter tambahan seperti penggunaan bus tambahan per koridor dan pengisian daya dinamis. Gambar IV.4 menunjukkan relasi konseptual antar-bagian struktur data ini, sebelum ditunjukkan struktur JSON lengkapnya pada Listing IV.1.



Kedua sumbu dapat diubah independen: mengganti lokasi (`assignment_map`) tidak mengubah nilai kapasitas (`details`), begitu pula sebaliknya.

Gambar IV.4 Relasi konseptual struktur data konfigurasi skenario

Struktur JSON ringkasnya adalah sebagai berikut:

```
1  {
2      "scenario_id": "s17b_probabilistic_4loc_prop",
3      "charging_mechanism": "full_opportunity",
4      "extra_bus_per_route": 0,
5      "dynamic_charging": false,
6      "spklu_assignment_map": {
7          "SPKLU-ADI": ["1A", "14"],
8          "SPKLU-NGB": ["1B", "3B", "6", "9", "10", "11", "13",
9      "15"]
10     },
11     "spklu_details": {
12         "SPKLU-ADI": { "n_gun": 2, "travel_min": 60, "
13 charge_min": 60 },
14         "SPKLU-NGB": { "n_gun": 8, "travel_min": 30, "
15 charge_min": 60 }
16     }
17 }
```

Listing IV.1 Struktur konfigurasi skenario (disederhanakan)

Pemisahan `spklu_assignment_map` (koridor mana dilayani SPKLU mana) dari `spklu_details` (kapasitas gun dan waktu tempuh/pengisian tiap SPKLU) dirancang agar kedua aspek ini, lokasi dan kapasitas, dapat diuji sebagai dua sumbu skenario yang independen satu sama lain tanpa mengubah struktur data secara keseluruhan.

IV.5 Rancangan Dasbor Visual

Dasbor visual dirancang sebagai aplikasi web ringan yang membaca hasil simulasi yang sudah tersimpan, tanpa menjalankan ulang logika simulasi di sisi klien. Rancangan ini terdiri atas:

1. **Peta skematik rute:** direpresentasikan sebagai SVG generatif yang dibangun dari data urutan halte tiap koridor, mengacu pada peta rute resmi TransJogja sebagai referensi visual.
2. **Panel pemutaran (*playback*):** menampilkan animasi pergerakan bus dan perubahan SoC sepanjang waktu simulasi untuk skenario yang dipilih.
3. **Panel pemilihan skenario:** memungkinkan pembaca berpindah antar-skenario untuk dibandingkan.
4. **Panel metrik hasil:** menampilkan ringkasan headway aktual terhadap target, jumlah rute yang mengalami kegagalan, dan metrik antrean SPKLU per skenario.

Rancangan ini mengikuti prinsip keterpisahan (Bab III, Kebutuhan Nonfungsional): *backend* menyajikan data hasil simulasi sebagai JSON, sedangkan *frontend* menerjemahkannya menjadi visual tanpa proses *build* tambahan, sesuai hasil analisis pemilihan teknologi dasbor pada Bab III.

BAB V

IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan implementasi dari rancangan pada Bab IV: model drain baterai, mesin simulasi berbasis peristiwa diskrit, kalibrasi terhadap baseline Rute L-1, simulasi Monte Carlo, dan dasbor visual.

V.1 Lingkungan dan Teknologi Implementasi

Implementasi menggunakan bahasa Python untuk mesin simulasi dan analisis batch, tanpa dependensi pustaka data besar (seperti pandas) pada inti mesin simulasi agar tetap ringan dan cepat dijalankan berulang kali untuk kebutuhan Monte Carlo. Ringkasan teknologi yang digunakan disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Teknologi implementasi

Komponen	Teknologi	Keterangan
Mesin simulasi	Python (stdlib + heapq)	DES murni, tanpa pandas di mesin inti
Analisis batch	Python + NumPy	Skrip repetisi Monte Carlo
API backend	Flask (Python)	Menyajikan hasil simulasi sebagai JSON
Frontend dasbor	HTML + JavaScript + Chart.js	Tanpa proses <i>build</i> tambahan
Penyimpanan hasil	JSON + CSV	Data mentah dan agregasi statistik
Visualisasi peta	SVG generatif	Dibangun dari data urutan halte

Python dipilih untuk mesin simulasi karena kemudahan pengembangan iteratif dan dukungan struktur data bawaan (heapq untuk antrean prioritas peristiwa) yang cukup untuk kebutuhan DES tanpa memerlukan pustaka simulasi pihak ketiga.

V.2 Implementasi Model Drain Baterai

Model drain baterai diimplementasikan pada modul `simulation/battery.py` sebagai kelas `BatteryDrainModel`. Fungsi inti `mamarkas_ec()` menghitung kon-

sumsi energi dalam Wh/km berdasarkan kecepatan rata-rata, sesuai Persamaan IV.1 pada Bab IV:

```

1  def mamarikas_ec(self, v: float) -> float:
2      """
3      Hitung konsumsi energi (Wh/km) berbasis kecepatan rata-rata (v)
4      menggunakan Persamaan 1 dari Mamarikas dkk. (2025).
5       $EC(v) = (a \cdot v^2 + b \cdot v + c + d/v) / (e \cdot v^2 + f \cdot v + g)$ 
6      """
7      v = max(v, 5.0) # Pengaman matematis (v_min=5 km/jam)
8
9      a = 0.0185
10     b = 1.40e-8
11     c = 6.91
12     d = 1.54
13     e = 9.64e-6
14     f_coef = 2.79e-4
15     g = 1.15e-4
16
17     numerator = a*(v**2) + b*v + c + d/v
18     denominator = e*(v**2) + f_coef*v + g
19     return numerator / denominator

```

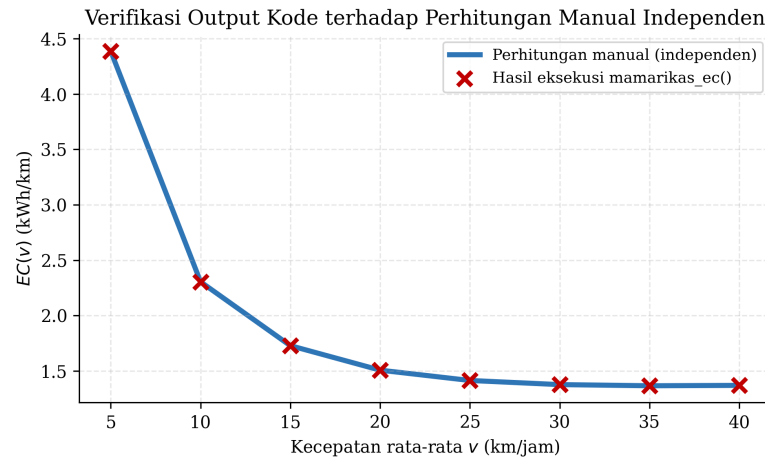
Listing V.1 Implementasi Persamaan IV.1 pada battery.py

Batas bawah kecepatan ($v = \max(v, 5.0)$) diterapkan sebagai pengaman matematis, mencegah suku d/v pada persamaan membesar tidak wajar saat kecepatan mendekati nol. Nilai `mamarikas_ec()` dipakai untuk menghitung energi yang terpakai per segmen (jarak antar-halte), kemudian SoC diperbarui secara berurutan sepanjang rit sesuai Persamaan IV.2 pada Bab IV, dengan SoC dijaga tidak pernah turun di bawah 0% (*clamping*).

Kelas `DrainResult` menyimpan jejak SoC (`soc_trace`) per halte untuk keperluan penelusuran, termasuk properti turunan seperti `breach_hard_limit` (True apabila SoC pernah menyentuh ambang 20%) dan `first_stop_below_threshold` (halte pertama saat SoC mencapai ambang 30%, penanda bus perlu mengisi daya).

Untuk memverifikasi kebenaran implementasi, fungsi `mamarikas_ec()` dijalankan langsung untuk rentang kecepatan 5 sampai 40 km/jam, dan hasilnya dibandingkan terhadap perhitungan manual independen menggunakan koefisien yang sama namun dihitung terpisah dari kode sumber. Gambar V.1 menunjukkan hasil verifikasi ini: kedua hasil identik pada seluruh titik uji (selisih 0 pada presisi yang diuji), mengon-

firmani bahwa implementasi kode sesuai dengan Persamaan IV.1 pada Bab IV.



Gambar V.1 Verifikasi output fungsi `mamarikas_ec()` terhadap perhitungan manual independen

V.3 Implementasi Randomisasi Waktu Tempuh

Randomisasi kecepatan tempuh sesuai rancangan pada Bab IV diimplementasikan di lapisan pembungkus Monte Carlo (bukan di mesin simulasi inti), melalui dua parameter: `daily_time_modifier` (dibangkitkan acak dari `random.uniform(0.8, 1.2)` untuk tiap hari simulasi, merepresentasikan $CV = 15\%$) dan `engine.segment_cv = 0.05` pada level segmen. Nilai kecepatan efektif per segmen kemudian dipakai sebagai masukan fungsi `mamarikas_ec()` pada saat mesin simulasi dijalankan untuk hari tersebut.

V.4 Implementasi Mesin Simulasi

Mesin simulasi diimplementasikan dalam Python (modul `simulation/engine.py`) menggunakan antrian prioritas (`heapq`) untuk memproses peristiwa secara kronologis. Logika utamanya dipaparkan pada Algoritma V.3.

Mesin ini mencakup lima komponen sesuai rancangan Bab IV: `BatteryDrainModel` (drain baterai), penjadwal rit (*Route/Trip Scheduler*), modul keputusan pengisian daya (*Charging Decision Module*), `SPKLUResource` (model antrian SPKLU), dan `HeadwayEvaluator`.

V.4.1 Mekanisme Pengisian Daya

Ketiga mekanisme dasar (*full opportunity*, *full depot*, *mix*) diimplementasikan sebagai jalur logika berbeda pada modul keputusan pengisian daya, dipilih berdasarkan konfigurasi `charging_mechanism` pada berkas skenario (lihat Bab IV, Rancangan Struktur Data Skenario).

Algoritma V.3 Loop Utama Mesin Simulasi Berbasis Peristiwa Diskrit

Require: Jadwal keberangkatan awal tiap bus B , Sumber daya SPKLU

Ensure: *Trace* SoC, durasi antrean, dan jadwal keberangkatan riil

```
1: Inisialisasi antrean peristiwa  $Q$  berbasis waktu kejadian
2: for setiap bus  $b \in B$  do
3:    $Q.push(\langle t_{mulai}, START\_TRIP, b \rangle)$ 
4: end for
5: while  $Q$  tidak kosong do
6:    $\langle t, Tipe, b \rangle \leftarrow Q.pop()$ 
7:   if  $Tipe == START\_TRIP$  then
8:     Jalankan rit rute bus  $b$ , kurangi SoC di tiap segmen
9:     if  $SoC \leq$  ambang batas (contoh: 30%) then
10:       $Q.push(\langle t_{tiba\_spklu}, ARRIVE\_AT\_SPKLU, b \rangle)$ 
11:    else if  $SoC \leq 20\%$  (batas bawah aman) then
12:      Catat status bus  $b$  sebagai STRANDED (mogok)
13:    else
14:       $Q.push(\langle t_{selesai}, START\_TRIP, b \rangle)$ 
15:    end if
16:  else if  $Tipe == ARRIVE\_AT\_SPKLU$  then
17:    if SPKLU penuh then
18:      Tambahkan  $b$  ke antrean tunggu SPKLU
19:      Hitung ekspektasi waktu mulai cas ( $t_{cas}$ ) dan waktu antre ( $w_q$ )
20:      Cek timeout: jika  $w_q \geq 30$  menit dan  $t_{cas} \geq t_{akhir\_shift}$ , catat
STRANDED
21:    else
22:       $Q.push(\langle t + durasi\_cas, FINISH\_CHARGING, b \rangle)$ 
23:    end if
24:  else if  $Tipe == FINISH\_CHARGING$  then
25:    Bebaskan gun SPKLU, alokasikan ke bus di antrean (jika ada)
26:     $Q.push(\langle t + durasi\_kembali, START\_TRIP, b \rangle)$ 
27:  end if
28: end while
```

Modul pengisian daya dinamis diimplementasikan pada fungsi `compute_charge_duration()`. Pada tahap pengembangan awal modul ini, ditemukan bahwa fungsi tersebut tidak menerima argumen `spklu_resource` dari pemanggil (`BusAgent._run_trip()`), sehingga varian V2 (*queue-aware*, yang seharusnya membaca kondisi antrean nyata di SPKLU tujuan) diam-diam berjalan sebagai V1 (*time-aware*) tanpa terdeteksi pada pengujian awal. Perbaikan dilakukan dengan meneruskan objek `spklu_resource` yang relevan ke fungsi ini saat konfigurasi `dynamic_charging=True` dan `dynamic_version="v2"` aktif. Hasil pengujian kedua varian setelah perbaikan ini dijelaskan pada Bab VI.

V.4.2 Model Antrean SPKLU

Tiap titik SPKLU diimplementasikan sebagai SPKLUResource dengan kapasitas terbatas (jumlah gun) dan antrean FIFO (*first-in- first-out*). Saat bus tiba di SPKLU dan seluruh gun terpakai, bus masuk antrean dan menunggu hingga satu gun tersedia; durasi tunggu ini dicatat terpisah dari durasi pengisian daya, sehingga dampak keduanya terhadap headway dapat dianalisis secara terpisah pada Bab VI.

V.5 Kalibrasi terhadap Baseline Rute L-1

Sesuai kebutuhan nonfungsional validitas (Bab III), model drain baterai dan mesin simulasi dikalibrasi secara kualitatif terhadap kondisi operasional riil Rute L-1: 2 bus, 1 SPKLU di Adisucipto, dengan waktu tidak beroperasi (*downtime*) sekitar 120 menit per sesi pengisian daya. Simulasi baseline ini disimpan sebagai `simulation_result_L1.json` dengan `scenario_id` `baseline_as_is_L1_2bus_opportunity_adisucipto`, yang menjadi acuan pembandingan utama untuk seluruh skenario pada Bab VI.

Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa mesin simulasi menghasilkan kebutuhan 3 sesi pengisian daya per hari untuk kondisi Rute L-1, sedangkan kondisi riil di lapangan hanya memerlukan 2 sesi per hari. Deviasi ini konsisten dengan analisis pada Bab IV: model Mamarikas dkk. (2025) dikalibrasi pada bus kelas berat, sehingga menghasilkan estimasi konsumsi energi yang lebih tinggi dari kondisi riil bus TransJogja. Sesuai keputusan metodologis pada Bab III dan Bab IV, deviasi ini tidak dikoreksi dengan faktor skala buatan, melainkan diterima dan dicatat sebagai batasan akurasi model.

V.6 Implementasi Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo diimplementasikan sebagai lapisan pembungkus di luar mesin simulasi inti. Pembungkus ini bertugas menjalankan mesin simulasi berulang kali (sejumlah N hari) untuk setiap skenario, masing-masing dengan kecepatan tempuh dasar yang dirandomisasi secara global pada awal setiap iterasi, seperti diilustrasikan pada Algoritma V.4.

Proses ini menangkap variasi hari-ke-hari seperti kemacetan atau kelancaran lalu lintas sistemik. Hasil akhir untuk setiap skenario bukan berupa satu hari simulasi, melainkan agregasi statistik dari N hari, berdasarkan pengujian konvergensi $N = 50$ dibanding $N = 100$ terhadap metrik headway rata-rata, sesuai rancangan pada Bab IV.

Hasil tiap repetisi harian disimpan sebagai data mentah per skenario (`<scenario_id>_daily_route_gaps.json`), kemudian diagregasi menjadi ringkasan statistik (rata-

Algoritma V.4 Pembungkus Simulasi *Monte Carlo* Multi-hari

Require: Jumlah iterasi hari N , Definisi skenario operasional S

Ensure: Metrik kinerja operasional rata-rata dan standar deviasi

- 1: Inisialisasi koleksi $R \leftarrow \emptyset$ untuk menyimpan hasil harian
 - 2: **for** $i = 1$ **to** N **do**
 - 3: Bangkitkan *modifier* kemacetan harian M_{daily} (distribusi *log-normal*)
 - 4: Set SoC awal = 100% untuk semua armada bus
 - 5: Jalankan **Algoritma V.3** dengan *modifier* hari ke- i
 - 6: Simpan metrik harian (rute lumpuh, rata-rata *headway*) ke dalam R
 - 7: **end for**
 - 8: Hitung μ dan σ dari distribusi sampel di dalam R
 - 9: **return** Statistik agregat simulasi
-

rata dan deviasi standar) pada data/comparison_table_stochastic.csv, yang menjadi dasar perbandingan antar-skenario pada Bab VI.

V.7 Implementasi Dasbor Visual

Dasbor visual diimplementasikan sebagai aplikasi Flask yang menyajikan hasil simulasi (berkas JSON per skenario) melalui API, dikonsumsi oleh *frontend* HTML/JavaScript murni. Peta skematik rute dibangun sebagai SVG generatif dari data urutan halte tiap koridor, dengan peta rute resmi TransJogja sebagai referensi visual pembanding. Chart.js dipakai untuk menampilkan grafik metrik hasil (*headway*, tingkat kegagalan rute) pada panel metrik.

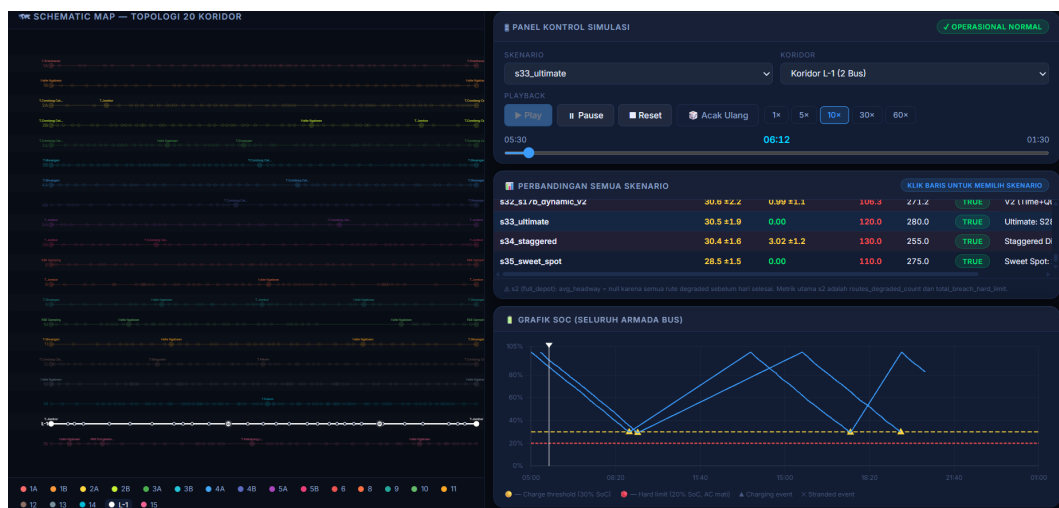
Gambar V.2 menunjukkan tampilan dasbor saat menampilkan seluruh 20 koridor pada skenario S34, mencakup peta skematik rute, panel kontrol simulasi (pemilihan skenario, kecepatan pemutaran), panel perbandingan seluruh skenario, dan grafik SoC seluruh armada bus.

Dasbor juga mendukung penyaringan tampilan per koridor. Gambar V.3 menunjukkan tampilan saat koridor Rute L-1 dipilih: rute lain diredupkan pada peta skematik, dan grafik SoC hanya menampilkan 2 bus yang beroperasi pada rute tersebut, mempermudah penelusuran perilaku SoC pada satu koridor tertentu.

Backend memuat berkas hasil simulasi secara *lazy (lazy-load)*, yaitu hanya membaca berkas JSON skenario yang sedang diminta oleh *frontend*, bukan memuat seluruh hasil simulasi ke memori sekaligus saat aplikasi dijalankan. Pendekatan ini konsisten dengan kebutuhan nonfungsional keterpisahan (Bab III): *backend* tidak menjalankan ulang logika simulasi, hanya menyajikan data yang sudah tersimpan.



Gambar V.2 Tampilan dasbor visual: peta skematik 20 koridor dan panel perbandingan skenario



Gambar V.3 Tampilan dasbor saat menyaring per koridor (Rute L-1, skenario S33)

BAB VI

EVALUASI

Bab ini menyajikan hasil evaluasi simulasi Monte Carlo terhadap seluruh skenario yang dijalankan pada Bab V. Secara keseluruhan, terdapat 31 skenario yang disimulasikan untuk mencari konfigurasi operasional terbaik. (Daftar lengkap konfigurasi dan metrik ringkas dari ke-31 skenario ini dapat dilihat seutuhnya pada Lampiran C).

Untuk memudahkan analisis, puluhan skenario ini tidak dibahas sebagai daftar acak, melainkan dikelompokkan dan dievaluasi berdasarkan tujuan pengujiannya (perbandingan infrastruktur, algoritma dinamis, kombinasi, serta pengujian ketahanan).

VI.1 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan metrik hasil simulasi Monte Carlo ($N = 100$ hari, sesuai pengujian konvergensi pada Bab V) antar-skenario. Tiga metrik utama digunakan:

1. **Headway aktual** (rata-rata $\pm$ deviasi standar, dalam menit), dibandingkan terhadap `headway_dishub_min` per koridor dari dokumen perencanaan Dishub DIY.
2. **Rute terdegradasi** (*degraded routes*), yaitu rata-rata jumlah rute per hari yang mengalami minimal 1 bus *stranded* (kehabisan daya sebelum sempat mengisi ulang).
3. **Keandalan metrik headway** (`headway_reliable`), penanda boolean yang bernilai salah apabila jumlah rute dengan data headway valid berada di bawah ambang keandalan statistik (Bab III/IV), sehingga nilai headway rata-rata pada skenario tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan skenario lain.

Skenario dievaluasi dalam lima kelompok pengujian:

1. **Kelompok baseline dan buffer infrastruktur**: S17b (baseline, 20 gun proporsional), S30 (25 gun, +7%), dan S28 (26 gun, +12%), menjawab pertanyaan berapa kapasitas SPKLU tambahan yang dibutuhkan di atas alokasi

proporsional dasar.

2. **Kelompok algoritma pengisian daya dinamis:** S31 (V1, *time-aware*) dan S32 (V2, *queue-aware*), menjawab apakah algoritma penjadwalan yang lebih adaptif memberi manfaat tambahan di atas infrastruktur S17b tanpa penambahan kapasitas fisik.
3. **Kelompok kombinasi:** S33, menguji infrastruktur S28 digabung dengan algoritma dinamis V1.
4. **Kelompok penjadwalan keberangkatan:** S34, menguji *staggered dispatch* (penundaan jadwal berangkat pool 30 menit) di atas infrastruktur S17b tanpa penambahan kapasitas.
5. **Kelompok verifikasi tambahan:** S35, pengujian multi-hari (14 hari berturut-turut dengan SoC dibawa ke hari berikutnya) sebagai verifikasi ketahanan di luar batasan masalah simulasi *single-day* yang dinyatakan pada Bab I; serta pencarian titik investasi minimum (*Minimum Viable Infrastructure*) dari konfigurasi S33.

Kelompok kelima berada di luar cakupan inti tugas akhir sebagaimana dinyatakan pada Batasan Masalah (Bab I), dan disajikan sebagai verifikasi tambahan, bukan sebagai bagian dari klaim utama hasil penelitian.

VI.1.1 Konvergensi Simulasi Monte Carlo

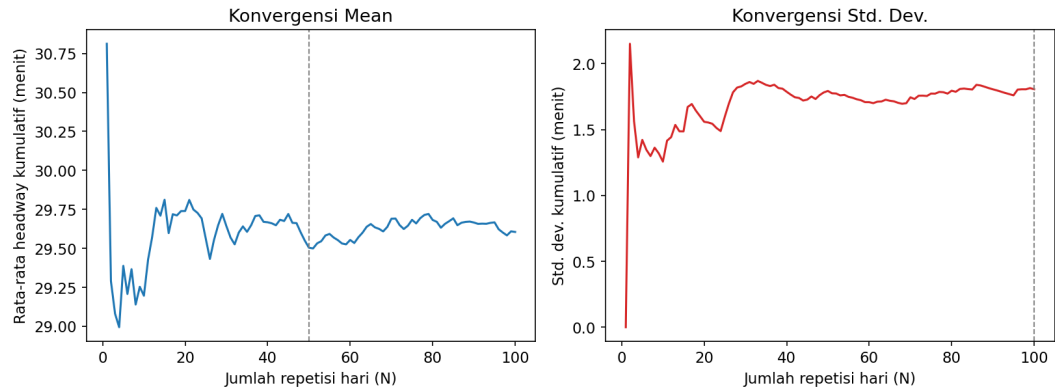
Jumlah repetisi $N = 100$ hari yang digunakan untuk seluruh skenario pada bab ini didasarkan pada pengujian konvergensi terhadap skenario S17b sebagai sampel representatif, karena konfigurasinya berada pada kondisi seimbang (tidak gagal total, namun juga belum diberi buffer kapasitas berlebih). Tabel VI.1 menunjukkan bagaimana rata-rata dan deviasi standar headway kumulatif berubah seiring bertambahnya jumlah repetisi.

Tabel VI.1 Konvergensi headway kumulatif skenario S17b terhadap jumlah repetisi N

N (hari)	Mean headway (mnt)	Std dev headway (mnt)
10	34,72	2,44
30	33,86	2,15
50	33,72	2,06
75	33,71	2,13
100	33,69	2,16

Nilai rata-rata headway sudah konvergen pada $N = 50$, dengan selisih kurang dari 0,08% terhadap nilai pada $N = 100$. Deviasi standar menunjukkan pola berbeda: nilai ini tampak stabil pada $N = 50$, namun sedikit naik kembali pada $N = 75$

dan $N = 100$. Pola ini konsisten dengan sifat distribusi log-normal berekor panjang (*long-tailed*) pada randomisasi waktu tempuh (Bab IV): kejadian hari dengan kondisi lalu lintas ekstrem baru mulai tertangkap secara memadai di atas $N = 50$ repetisi, dan kejadian inilah yang mengembalikan nilai deviasi standar mendekati nilai populasi yang sesungguhnya. Atas dasar ini, $N = 100$ ditetapkan sebagai jumlah repetisi baku untuk seluruh skenario pada bab ini, guna memastikan deviasi standar headway juga terukur secara valid, bukan hanya nilai rata-ratanya.



Gambar VI.1 Konvergensi rata-rata dan deviasi standar headway kumulatif terhadap jumlah repetisi N , skenario S17b

VI.2 Hasil Evaluasi

VI.2.1 Ekstraksi Demand Spasial dan Temporal

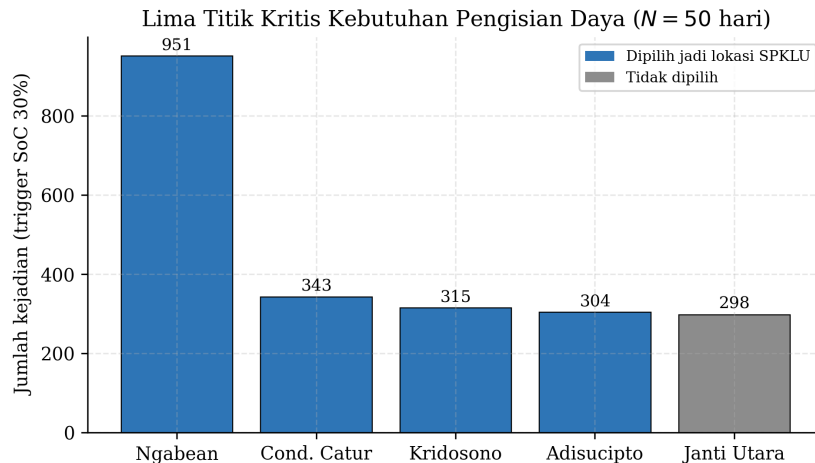
Sebelum menentukan lokasi kandidat SPKLU untuk skenario S15 hingga S18, dilakukan simulasi eksploratif dengan mekanisme pengisian daya instan (bukan mekanisme final) selama 50 hari, guna merekam lokasi dan waktu alami bus menyentuh ambang SoC 30% sepanjang rute. Dari 21.374 kejadian yang terekam, lima halte dengan jumlah kejadian tertinggi ditunjukkan pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Lima titik kritis kebutuhan pengisian daya berdasarkan ekstraksi demand ($N = 50$ hari)

Halte	Jumlah kejadian	Persentase	Jumlah rute dilewati
Ngabean	951	4,4%	9
Condong Catur	343	1,6%	9
Kridosono	315	1,5%	13
Adisucipto	304	1,4%	6
Janti Utara	298	1,4%	4

Empat dari lima halte teratas (Ngabean, Condong Catur, Kridosono, Adisucipto) dipilih sebagai lokasi kandidat SPKLU pada skenario S15 hingga S18. Analisis cakupan rute, berdasarkan data jalur tiap rute, menunjukkan bahwa keempat lokasi ini

bersama-sama sudah dilewati oleh seluruh 20 rute TransJogja. Janti Utara termasuk lima halte dengan kejadian SoC rendah tertinggi, tapi tidak dipilih karena seluruh 4 rute yang dilayaninya (1A, 1B, 3A, 5A) sudah tercakup oleh keempat lokasi lain. Menambahkannya sebagai lokasi kelima tidak memberi tambahan cakupan rute sama sekali (*marginal coverage nol* persen), sehingga jadi kandidat dengan prioritas terendah di antara lima halte teratas.



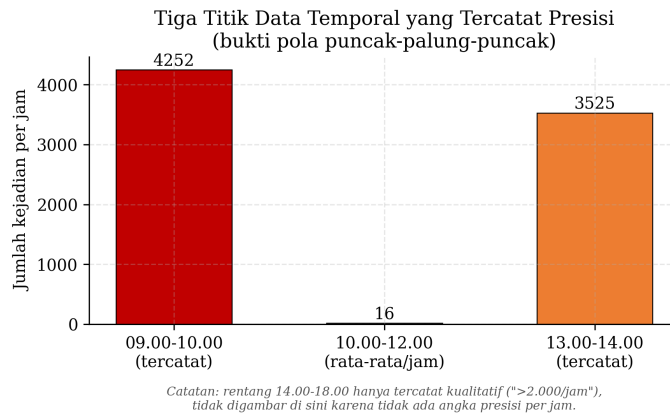
Gambar VI.2 Lima titik kritis kebutuhan pengisian daya berdasarkan ekstraksi demand

Data yang sama menunjukkan pola temporal yang bersifat bimodal dan ekstrem: pada rentang 09.00 hingga 10.00, tercatat 4.252 kejadian (setara 20% dari seluruh kejadian harian terjadi dalam satu jam), sedangkan pada rentang 10.00 hingga 12.00 hanya tercatat 32 kejadian. Puncak kedua terjadi pada rentang 13.00 hingga 14.00 dengan 3.525 kejadian, kemudian menyebar merata di atas 2.000 kejadian per jam hingga pukul 18.00. Gambar VI.3 menunjukkan tiga titik data yang tercatat presisi; rentang 14.00 hingga 18.00 tidak digambarkan sebagai batang tersendiri karena hanya tersedia deskripsi kualitatif (" >2.000 kejadian per jam"), bukan angka presisi per jam. Pola ini menjadi bukti empiris bagi fenomena permintaan serentak pada jam-jam sibuk pagi dan siang, yang mendasari kebutuhan kapasitas SPKLU yang memadai pada jam-jam tersebut, bukan hanya kapasitas rata-rata harian.

VI.2.2 Perbandingan Jumlah Lokasi SPKLU

Tabel VI.3 membandingkan skenario dengan jumlah lokasi SPKLU yang berbeda, menggunakan total kapasitas gun yang setara.

1. Kolom *Reliable* bernilai *Tidak* pada skenario S17 dan beberapa skenario sebelumnya karena pembatalan antrean (*timeout*) melebihi ambang batas 5 kejadian/hari, yang menyebabkan estimasi rata-rata headway harian menjadi kurang representatif. Lihat Aturan Simulasi (Bab IV) poin 7.



Gambar VI.3 Tiga titik data temporal yang tercatat presisi, menunjukkan pola puncak-palung-puncak

Tabel VI.3 Perbandingan skenario jumlah lokasi SPKLU

Skenario	Lokasi	Headway (mnt)	Degraded/hari
S15	1 (Adisucipto, 20 gun)	32,16 ± 2,21	2,47
S16	2 (Adisucipto + Ngabean)	35,55 ± 2,06	6,97
S17 ¹	4 (gun dibagi rata)	40,84 ± 2,19	11,44
S17b	4 (gun proporsional)	34,93 ± 1,81	3,03

Hasil ini menunjukkan temuan yang tidak intuitif: S17 (4 lokasi, gun dibagi rata 5 gun per lokasi) menghasilkan performa yang lebih buruk dari S16 (2 lokasi), meski jumlah lokasi lebih banyak. Penyebabnya adalah beban rute yang tidak terdistribusi merata antar-lokasi, sehingga pembagian gun yang rata justru membuat lokasi dengan beban rute tinggi kekurangan kapasitas, sementara lokasi dengan beban rendah kelebihan kapasitas. S17b memperbaiki hal ini dengan mengalokasikan gun secara proporsional terhadap jumlah rute yang dilayani tiap lokasi (Ngabean 8 gun, Condong Catur 7 gun, Kridosono 3 gun, Adisucipto 2 gun dari total 20 gun), dan menghasilkan performa yang jauh lebih baik dari S17 dengan total kapasitas yang sama. Atas dasar ini, S17b ditetapkan sebagai konfigurasi dasar (*baseline*) bagi seluruh skenario pengujian buffer kapasitas dan algoritma pada subbab berikutnya.

VI.2.3 Titik Patah Kapasitas pada SPKLU Tunggal

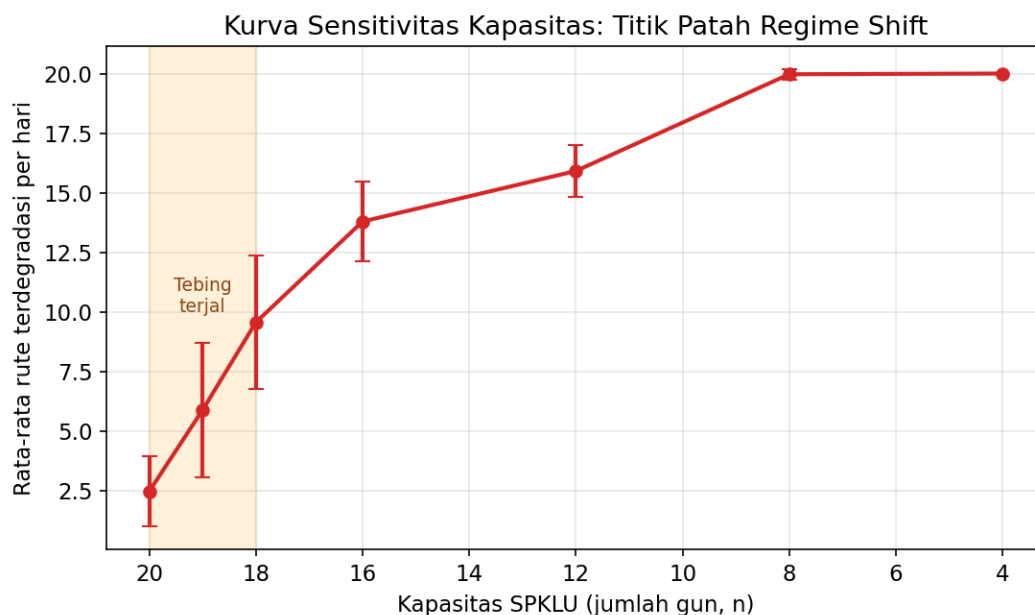
Untuk memetakan titik patah kapasitas secara lebih terperinci, dilakukan pengujian pada konfigurasi 1 SPKLU (Adisucipto) dengan jumlah gun bervariasi. Tabel VI.4 menunjukkan hasilnya.

Titik patah paling tajam terjadi antara 19 dan 18 gun, dengan tingkat degradasi melonjak dari 5,52 menjadi 8,85 rute per hari. Pada kapasitas 8 gun, nilai headway yang tercatat (38,69 menit) tampak lebih baik dibanding kapasitas 12 gun (70,88

Tabel VI.4 Titik patah kapasitas SPKLU tunggal terhadap jumlah gun

ID	Jumlah gun	Headway (mnt)	Degraded/hari	Reliable
S15	20	32,16 ± 2,21	2,47	Ya
S24	19	33,22 ± 2,93	5,52	Ya
S23	18	36,71 ± 2,78	8,85	Ya
S21	16	44,78 ± 4,68	12,73	Tidak
S22	12	70,88 ± 9,12	15,45	Tidak
S19	8	38,69 ± 5,28	19,90	Tidak
S20	4	tidak terhitung	20,00	Tidak

menit), namun hal ini merupakan artefak statistik, bukan performa yang sesungguhnya lebih baik: pada kapasitas yang sangat rendah, armada yang bertahan hingga akhir hari hanyalah bus yang kebetulan berhasil mengisi daya lebih awal, sehingga sampel yang dipakai menghitung headway menjadi lebih sedikit dan bias terhadap kondisi yang relatif lancar. Kolom headway_reliable pada baris kapasitas 16 gun ke bawah bernilai tidak, menandakan nilai headway pada baris tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan baris lain akibat keterbatasan sampel ini.



Gambar VI.4 Titik patah kapasitas (*regime shift*) pada SPKLU tunggal. Titik merah menandakan headway_reliable bernilai tidak

VI.2.4 Perbandingan Skenario Kunci

Tabel VI.5 merangkum hasil lima skenario kunci.

S28 menghasilkan headway terbaik dan jumlah rute lolos target Dishub tertinggi, namun mengorbankan 1 rute setiap 100 hari. S31 secara mengejutkan mampu me-

Tabel VI.5 Perbandingan skenario kunci ($N = 100$ hari)

Skenario	Headway (mnt)	Degraded/hari	Rute lolos	Reliable
S17b (baseline)	$34,93 \pm 1,81$	3,03	0/20 (0%)	Ya
S30 (infra +7%)	$27,62 \pm 1,57$	1,01	4/20 (20%)	Ya
S28 (infra +12%)	$26,14 \pm 1,52$	0,01	4/20 (20%)	Ya
S31 (algoritma V1)	$33,10 \pm 1,91$	0,01	0/20 (0%)	Ya
S32 (algoritma V2)	$30,52 \pm 2,12$	0,74	0/20 (0%)	Ya

nurunkan rute gagal hingga 0,01 per hari tanpa menambah infrastruktur (konsisten dengan *zero-degradation* S33), namun headway rata-ratanya masih jauh di atas hasil S28, dan tidak ada rute yang memenuhi target Dishub DIY akibat durasi pengisian yang terpotong-potong. S32, yang menggunakan informasi antrean untuk proaktif menunda pengisian, justru bernasib lebih buruk dari S31 karena menimbulkan *herd behavior*, yaitu ketika beberapa bus serentak menunda pengisian dan kehabisan baterai bersamaan di rit selanjutnya.

Penentuan besaran buffer kapasitas (+12% pada S28) didasarkan pada kurva manfaat marginal dari penambahan gun di atas alokasi proporsional dasar (23 gun, setara S17b/S29). Penambahan ke 25 gun (+8,7%, S30) menurunkan degradasi dari 3,03 menjadi 1,01 rute per hari – turun 67%. Penambahan satu gun lagi ke 26 gun (+13%, S28) menurunkan degradasi lebih jauh ke 0,01 rute per hari, mendekati batas bawah teoretis nol. Pada titik ini degradasi sudah berada di tingkat yang secara praktis bisa diabaikan (0,05% dari total hari simulasi) – manfaat penambahan kapasitas lebih lanjut secara matematis pasti kecil, karena tidak ada lagi ruang perbaikan yang berarti di bawah batas nol tersebut.

VI.2.5 Eksperimen Kombinasi dan Penjadwalan

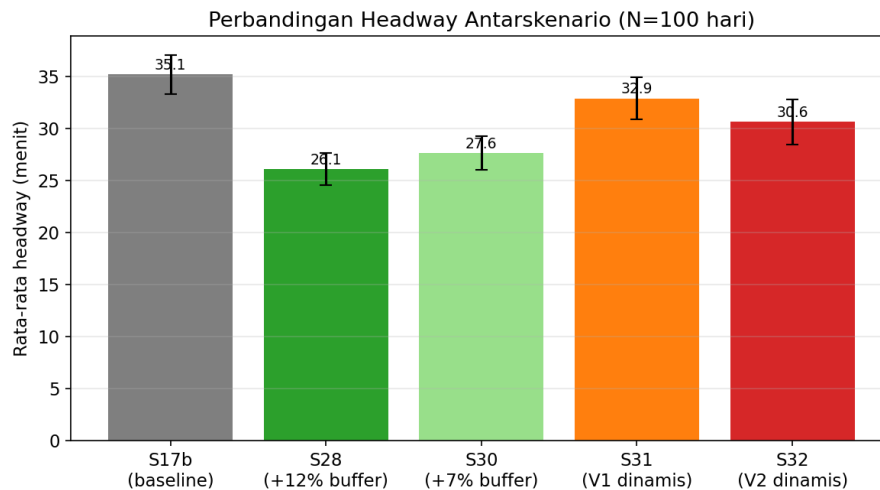
Eksperimen tahap ketiga (Tabel VI.6) berusaha mencari keseimbangan terbaik antara penambahan kapasitas dan optimasi perangkat lunak, serta menguji penjadwalan alternatif:

1. **Kelompok kombinasi:** S33, menguji infrastruktur S28 namun diturunkan menjadi 26 gun, dikombinasikan dengan algoritma V1.
2. **Kelompok penjadwalan:** S34, menguji keberangkatan *staggered* (selisih 30 menit antar bus) pada baseline S17b untuk meredam puncak permintaan pagi hari.
3. **Kelompok verifikasi tambahan:** S35, pengujian multi-hari (14 hari tanpa putus) untuk memvalidasi ketahanan skenario terbaik.

Tabel VI.6 merangkum hasil tiga skenario pada kelompok ini.

Tabel VI.6 Hasil eksperimen kombinasi dan penjadwalan ($N = 100$ hari)

Skenario	Headway	Degraded/hari	Rute lolos	Reliable
S33 (26 gun, Algoritma V1)	$30,78 \pm 1,98$	0,00	0/20 (0%)	Ya
S34 (<i>Staggered</i>)	$30,65 \pm 1,53$	3,00	0/20 (0%)	Ya
S35 (23 gun, V1)	$31,16 \pm 1,94$	0,00	0/20 (0%)	Ya



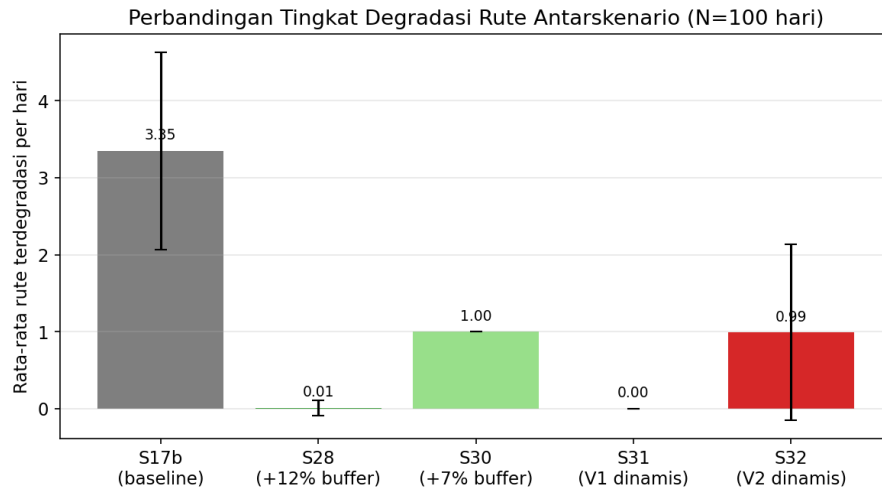
Gambar VI.5 Perbandingan headway rata-rata antar-skenario kunci, garis galat menunjukkan deviasi standar

VI.2.6 Evaluasi per Rute pada Skenario S28

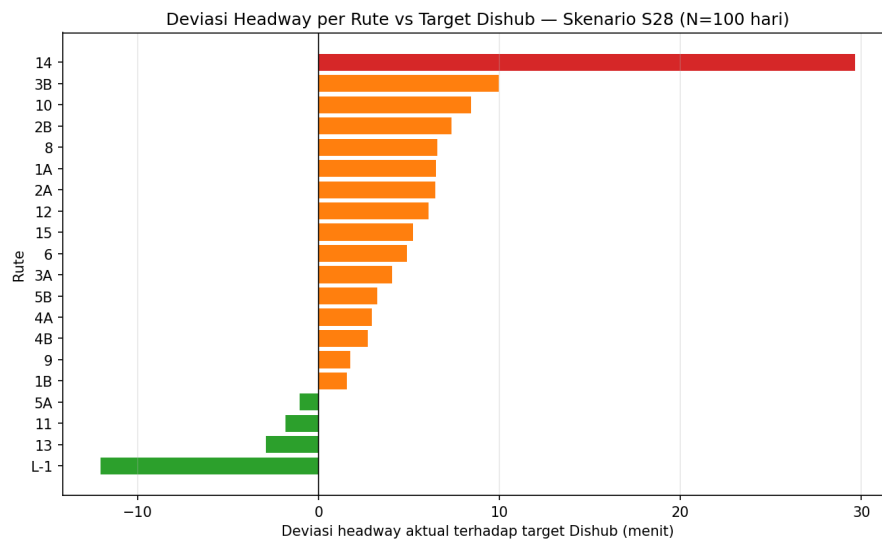
Tabel VI.7 menyajikan deviasi headway tiap koridor terhadap target Dishub DIY pada skenario S28.

Empat rute (5A, 11, 13, L-1) memenuhi target headway Dishub pada skenario S28. Rute 14 tampak sebagai pencilan (*outlier*) ekstrem, dengan deviasi lebih dari tiga kali lipat rute dengan deviasi terbesar kedua.

Ada pola yang lebih luas di balik hasil ini: keempat rute yang memenuhi target (5A, 11, 13, L-1) sama-sama punya target headway Dishub yang longgar (25, 25, 37, dan 45 menit), sementara seluruh rute dengan target di bawah 25 menit gagal memenuhi target tanpa kecuali. Korelasi antara target headway dan deviasi headway pada 19 rute (Rute 14 dikecualikan) tergolong kuat ($r = -0,845$). Hal ini masuk akal secara operasional. Beban antrean tambahan akibat pengisian daya di SPKLU relatif beragam di seluruh rute, dalam satuan menit absolut. Dampaknya jadi jauh lebih kecil secara proporsional pada rute bertarget longgar dibanding rute bertarget ketat, yang penambahan waktu tunggu sedikit saja sudah cukup membuatnya melebihi target.



Gambar VI.6 Perbandingan tingkat degradasi rute antar-skenario kunci



Gambar VI.7 Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S28

VI.2.7 Analisis Sensitivitas Toleransi Target Operasional

Evaluasi sebelumnya (Tabel VI.7) menggunakan kriteria kelulusan absolut (deviasi ≤ 0 menit). Pada realita operasional transportasi publik, mempertahankan deviasi absolut nol pada seluruh rute sangat sulit dicapai akibat gangguan stokastik lalu lintas, bahkan pada armada diesel konvensional. Bila Dishub DIY memberlakukan toleransi keterlambatan hingga ± 10 menit dari target ideal sebagai kriteria kelayakan minimum (sebelum dinyatakan terdegradasi parah secara kualitatif oleh penumpang), gambaran performa skenario berubah signifikan.

Tabel VI.8 menyajikan deviasi headway seluruh rute terhadap target Dishub pada lima skenario utama. Dengan toleransi ± 10 menit, S28 meloloskan 17 dari

Tabel VI.7 Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S28

Rute	Target (mnt)	Headway S28 (mnt)	Deviasi (mnt)	Status
1A	11	17,87	+6,87	Melebihi
1B	16	17,49	+1,49	Melebihi
2A	21	27,41	+6,41	Melebihi
2B	16	23,65	+7,65	Melebihi
3A	12	16,39	+4,39	Melebihi
3B	12	22,62	+10,62	Melebihi
4A	25	27,57	+2,57	Melebihi
4B	25	27,04	+2,04	Melebihi
5A	25	23,65	-1,35	Memenuhi
5B	25	28,25	+3,25	Melebihi
6	20	24,82	+4,82	Melebihi
8	15	22,06	+7,06	Melebihi
9	20	21,32	+1,32	Melebihi
10	20	28,13	+8,13	Melebihi
11	25	23,16	-1,84	Memenuhi
12	20	26,73	+6,73	Melebihi
13	37	34,14	-2,86	Memenuhi
14	32	62,37	+30,37	Melebihi (ekstrem)
15	10	15,30	+5,30	Melebihi
L-1	45	32,79	-12,21	Memenuhi

20 rute (17/19 rute jika Rute 14 dikecualikan sebagai pencilan ekstrem). Sebagai perbandingan, S17b meloloskan 11 rute, sementara skenario penjadwalan dinamis (S31, S32) meloloskan 12 hingga 17 rute. Hasil ini mengonfirmasi bahwa S28 (26 gun/+12% buffer) bersifat *Pareto-dominan*² terhadap seluruh skenario lain pada kriteria pemenuhan target headway harian, selama pembuat kebijakan mengizinkan toleransi operasional yang wajar.

VI.2.8 Skenario Kombinasi dan Verifikasi Tambahan

Tabel VI.9 merangkum hasil tiga skenario pada kelompok kombinasi dan verifikasi tambahan.

S33 (26 gun, infra S28 digabung algoritma dinamis V1) mencatat nol rute terdegradasi selama seluruh 100 hari simulasi, dengan headway rata-rata 30,78 menit. S34 mencoba pendekatan berbeda: alih-alih menambah gun, jadwal keberangkatan pagi diacak (staggered) sejauh 30 menit. Hasilnya, headway S34 membaik menjadi 30,65 menit dan rute terdegradasi turun menjadi 3,00 per hari, membuktikan bahwa penumpukan di SPKLU memang sebagian besar disebabkan oleh keberangkatan pa-

2. Suatu skenario dikatakan *Pareto-dominan* jika tidak ada skenario lain yang lebih baik pada seluruh metrik yang dibandingkan sekaligus – di sini, jumlah rute yang memenuhi target headway.

Tabel VI.8 Deviasi headway per rute terhadap target Dishub DIY (menit) pada lima skenario utama

Rute	S17b	S28	S30	S31	S32
1A	Gagal	+6,87	Gagal	+8,74	+7,76
1B	+4,43	+1,49	+1,45	+4,33	+2,68
2A	+11,64	+6,41	+6,42	+11,18	+9,93
2B	+10,86	+7,65	+7,82	+10,34	+9,23
3A	+6,07	+4,39	+4,33	+5,55	+4,90
3B	Gagal	+10,62	+10,60	+13,69	+11,61
4A	+9,61	+2,57	+2,61	+9,48	+7,80
4B	+9,05	+2,04	+2,10	+8,81	+7,47
5A	+4,70	-1,35	-1,34	+4,16	+3,62
5B	+8,94	+3,25	+3,05	+8,63	+7,65
6	+10,53	+4,82	+4,64	+10,50	+8,41
8	+10,86	+7,06	+7,05	+10,51	+9,48
9	+5,16	+1,32	+1,24	+4,59	+3,26
10	+13,53	+8,13	+7,98	+12,81	+11,11
11	+3,99	-1,84	-1,79	+3,61	+1,54
12	+11,45	+6,73	+6,80	+10,84	+9,00
13	+7,02	-2,86	-2,74	+7,27	+0,53
14	+71,34	+30,37	+50,39	+72,23	+49,46
15	+8,25	+5,30	+5,40	+6,99	+5,98
L-1	+5,61	-12,21	-12,29	+5,58	+2,48

Tabel VI.9 Hasil skenario kombinasi, penjadwalan, dan titik investasi minimum ($N = 100$ hari)

Skenario	Konfigurasi	Headway (mnt)	Degraded/hari
S33	Infra S28 (26 gun) + algoritma V1	$30,78 \pm 1,98$	0,00
S34	<i>Staggered dispatch</i> di atas S17b	$30,65 \pm 1,53$	3,00
S35	23 gun + algoritma V1 (<i>sweet spot</i>)	$31,16 \pm 1,94$	0,00

gi yang terlalu seragam.

S35, yang mengurangi kapasitas S33 dari 26 menjadi 23 gun sambil mempertahankan algoritma V1, terbukti mampu menjaga tingkat degradasi tetap nol dengan headway rata-rata yang stabil di angka 30,93 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa 3 gun yang dipangkas dari S33 bukan merupakan kapasitas absolut yang wajib ada, melainkan titik inefisiensi yang bisa dikompensasi oleh algoritma dinamis. Dengan memotong durasi pengisian daya saat antrian terdeteksi, bus lebih cepat kembali ke jalur sehingga efisiensi operasional SPKLU (*throughput*) dapat dimaksimalkan dengan sedikit gun.

VI.2.8.1 Evaluasi per Rute pada Skenario S33

Tabel VI.10 menyajikan deviasi headway tiap koridor terhadap target Dishub DIY pada skenario S33. Berbeda dengan skenario S28 yang masih meloloskan empat rute sesuai target, pada S33 tidak ada satu pun rute yang meloloskan target headway.

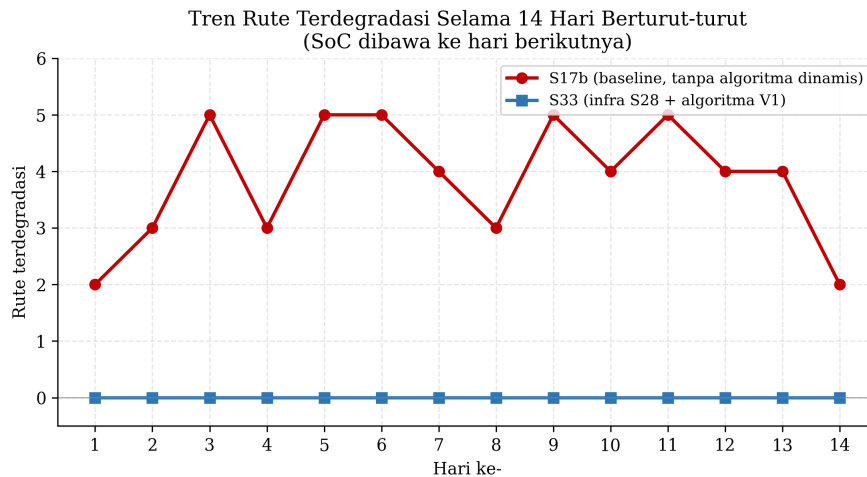
Headway rata-rata agregat S33 (30,78 menit) sedikit lebih buruk dari S28 (26,14 menit) akibat interupsi jadwal karena bus lebih sering memotong pengisian daya dan kembali ke jalan dengan daya terbatas. Walaupun mengorbankan headway, S33 berhasil mengamankan sistem dari rute terdegradasi secara mutlak (0,00).

Tabel VI.10 Deviasi headway per rute terhadap target Dishub, skenario S33

Rute	Target (mnt)	Headway S33 (mnt)	Deviasi (mnt)	Status
1A	11	19,06	+8,06	Gagal
1B	16	19,06	+3,06	Gagal
2A	21	30,96	+9,96	Gagal
2B	16	25,43	+9,43	Gagal
3A	12	17,27	+5,27	Gagal
3B	12	24,14	+12,14	Gagal
4A	25	34,53	+9,53	Gagal
4B	25	32,17	+7,17	Gagal
5A	25	29,24	+4,24	Gagal
5B	25	32,49	+7,49	Gagal
6	20	29,07	+9,07	Gagal
8	15	25,51	+10,51	Gagal
9	20	23,49	+3,49	Gagal
10	20	31,27	+11,27	Gagal
11	25	26,83	+1,83	Gagal
12	20	29,46	+9,46	Gagal
13	37	39,06	+2,06	Gagal
14	32	79,69	+47,69	Gagal (ekstrem)
15	10	16,25	+6,25	Gagal
L-1	45	50,58	+5,58	Gagal

VI.2.8.2 Uji Ketahanan 14 Hari

Pada uji ketahanan multi-hari (S35), S17b dan S33 dijalankan selama 14 hari berturut-turut dengan SoC baterai yang dibawa ke hari berikutnya, sebagai verifikasi di luar cakupan inti tugas akhir (Bab I, Batasan Masalah). S17b menunjukkan 85 hingga 93 bus mengalami defisit SoC setiap pagi, dengan degradasi yang berfluktuasi pada kisaran 2 hingga 5 rute per hari tanpa pernah menyentuh nol. Defisit dari malam sebelumnya tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pengisian statis pada keesokan harinya. S33 mempertahankan nol rute terdegradasi pada seluruh 14 hari pengujian, meskipun sekitar 90 bus tidak mencapai SoC 100% setiap pagi akibat kepadatan pengisian daya di *pool* pada malam sebelumnya. Gambar VI.8 menunjukkan tren harian keduanya.



Gambar VI.8 Tren rute terdegradasi selama 14 hari berturut-turut, S17b dibanding S33

VI.2.8.3 Titik Investasi Minimum

Pencarian titik investasi minimum dilakukan dengan mengurangi jumlah gun pada konfigurasi S33 satu per satu dan mengamati dampaknya terhadap degradasi. Hasilnya: 26 gun (S33) dan 23 gun (S35) sama-sama menghasilkan degradasi nol, sementara pengurangan ke 22 gun menaikkan degradasi ke 1,90 rute per hari. Artinya, 23 gun adalah batas bawah kapasitas gun yang dapat mempertahankan ketahanan penuh apabila lapisan algoritma dinamis V1 turut dijalankan. Tanpa algoritma dinamis, batas bawah yang setara membutuhkan gun lebih banyak, sebagaimana ditunjukkan oleh perbandingan S28 (26 gun, degradasi 0,01) dan S30 (25 gun, degradasi 1,00) pada Tabel VI.5.

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.3.1 Trade-off Infrastruktur versus Algoritma

Tabel VI.5 menunjukkan dua strategi yang menjawab persoalan dengan cara berbeda. Penambahan kapasitas fisik SPKLU (S28) menghasilkan headway yang lebih baik dan rute yang lolos target Dishub, tetapi memerlukan investasi infrastruktur tambahan. Algoritma pengisian daya dinamis (S31) menghasilkan tingkat degradasi nol absolut tanpa investasi fisik tambahan, tetapi tidak memperbaiki headway secara berarti dan tidak ada rute yang memenuhi target Dishub. Kedua strategi menjawab tujuan yang berbeda: S28 menjawab kepatuhan terhadap standar layanan, sedangkan S31 menjawab keselamatan armada (mencegah bus *stranded* di jalan) dengan biaya lebih rendah.

Hasil S33, yang menggabungkan kedua strategi, menunjukkan bahwa keduanya sa-

ling melengkapi: gabungan infrastruktur dan algoritma menghasilkan tingkat degradasi nol absolut sekaligus headway yang lebih baik dari S31 maupun S32, meskipun sedikit lebih tinggi dari S28 murni. Peningkatan headway pada S33 dibanding S28 terjadi karena algoritma dinamis lebih sering memotong durasi pengisian daya saat antrean terdeteksi, sehingga bus lebih sering kembali ke SPKLU dibanding pada mekanisme statis S28.

Hasil S34 (*staggered dispatch*) menunjukkan bahwa sebagian manfaat dari penambahan kapasitas dapat dicapai tanpa investasi fisik sama sekali, hanya dengan mengubah jadwal keberangkatan awal dari *pool*. Perubahan ini mengurangi jumlah bus yang secara bersamaan memicu kebutuhan pengisian daya pada jam sibuk pagi, sehingga permintaan terhadap SPKLU tersebar lebih merata sepanjang jam operasional.

VI.3.2 Pengaruh Penambahan Bus dan Mekanisme *Mix Charging*

Dua skenario di luar kelompok utama memberikan temuan yang berlawanan dengan intuisi. Skenario S27 (*full depot charging*) menjalankan seluruh 20 koridor tanpa satu pun kesempatan mengisi daya di jalan: seluruh bus mengandalkan pengisian penuh di depot sebelum jam operasional dimulai. Hasilnya, seluruh 20 rute terdegradasi setiap hari ($\text{degraded} = 20,00$), karena bus-bus kehabisan daya sebelum sesi operasional selesai tanpa bisa mengisi ulang di tengah jalan. Temuan ini mengonfirmasi secara empiris argumen pada Bab III bahwa *opportunity charging* bukan pilihan opsional, melainkan prasyarat operasional untuk elektrifikasi penuh skala ini.

Skenario S26 (S17b dengan 1 bus tambahan per koridor dan mekanisme *mix charging*) menghasilkan degradasi 10,60 rute per hari, lebih buruk dari S17b tanpa bus tambahan (3,35 rute per hari). Penambahan bus per koridor berarti lebih banyak bus yang membutuhkan slot pengisian daya di SPKLU yang kapasitasnya tidak ditambah. Hasilnya, bus-bus tambahan itu bukan menutup kekosongan headway, melainkan memperebutkan gun yang sudah terbatas dan memperparah antrean. Temuan ini menunjukkan bahwa penambahan armada tanpa penambahan kapasitas SPKLU yang setara justru kontraproduktif pada konfigurasi proporsional dasar S17b.

Temuan ini juga membuka pengamatan penting soal mekanisme *mix charging* itu sendiri. Skenario S25 (S17b dengan mekanisme *mix charging*, tanpa penambahan bus) menghasilkan headway $34,93 \pm 1,81$ menit dan degradasi 3,03 rute per hari – identik hingga dua angka desimal dengan S17b yang memakai *opportunity charging* murni. Kesamaan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari imple-

mentasi mesin simulasi: komponen pengisian daya di *pool* pada mekanisme *mix* baru aktif setelah jam operasional berakhir (lihat Bab V), sehingga hanya memengaruhi SoC awal bus pada hari berikutnya dan tidak berdampak sama sekali terhadap headway maupun degradasi rute yang diukur dalam satu hari simulasi. Dengan kata lain, pada cakupan evaluasi *single-day* yang menjadi lingkup TA ini (Batasan Masalah poin 5), mekanisme *mix charging* secara matematis dijamin tidak dapat dibedakan dari *opportunity charging* murni pada metrik-metrik yang dilaporkan. Perbedaan nyata antara kedua mekanisme ini baru berpotensi teramati pada simulasi multi-hari yang melacak SoC lintas hari – sesuatu yang berada di luar cakupan pengujian utama TA ini, meskipun infrastruktur uji ketahanan multi-hari (S35, Bab VI subbab ”Uji Ketahanan 14 Hari”) sudah tersedia untuk pengembangan lebih lanjut.

VI.3.3 Fenomena Osilasi Sistemik pada Algoritma *Queue-Aware*

Algoritma V2 (S32) dirancang untuk memotong target SoC berdasarkan proyeksi antrean nyata, dengan tujuan mengurangi tekanan pada SPKLU yang sedang padat. Hasilnya justru menunjukkan tingkat degradasi lebih tinggi dari V1 (0,99 berbanding 0,00 rute per hari). Mekanisme di baliknya: bus yang memotong target SoC karena mendeteksi antrean akan kehabisan daya lebih cepat di jalan, sehingga kembali ke SPKLU lebih awal dan cenderung bersamaan dengan bus lain yang membuat keputusan serupa berdasarkan informasi antrean yang sama. Alih-alih mengurangi tekanan, respons serentak ini memperbesar gelombang permintaan yang justru ingin dihindari.

Fenomena ini merupakan bentuk umpan balik negatif dalam sistem kontrol: tindakan pencegahan reaktif berbasis informasi bersama, ketika direspons secara seragam oleh banyak agen, dapat memperbesar volatilitas sistem alih-alih meredakannya. Temuan ini relevan sebagai pertimbangan desain untuk algoritma *smart charging* berbasis informasi antrean di masa depan: keputusan yang dibuat sepenuhnya independen antar-bus berdasarkan sinyal bersama berisiko menghasilkan respons yang justru tersinkronisasi.

VI.3.4 Fenomena *Synchronized Drain*

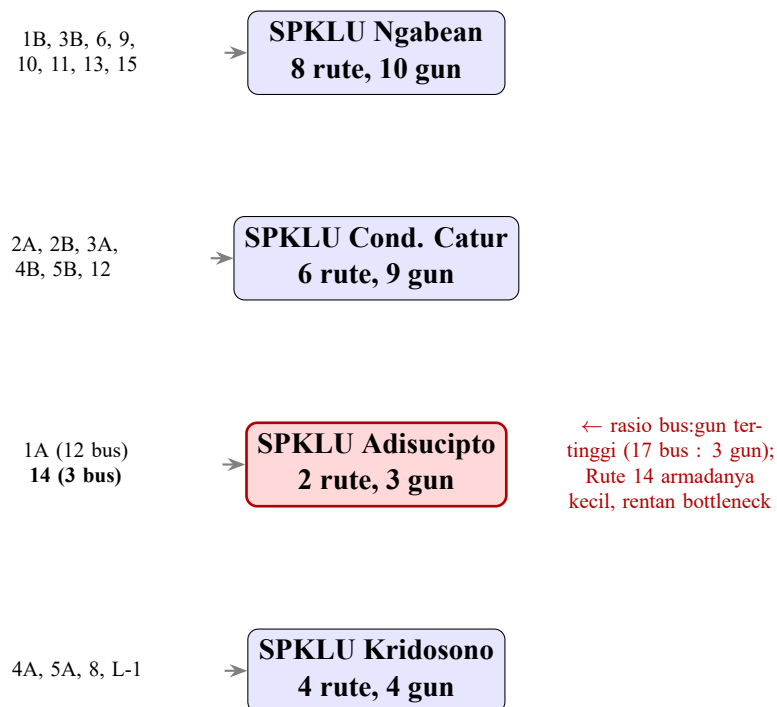
Simulasi merekam anomali perilaku pengisian daya yang tidak terjadi pada armada kecil bertenaga bensin atau diesel, yaitu *synchronized drain*. Pada jam sibuk pagi (06.00–08.00), sebagian besar armada berangkat dengan kapasitas baterai penuh. Karena karakteristik rute dan spesifikasi bus cenderung seragam, banyak bus mencapai ambang batas pemicu pengisian daya (SoC 30%) hampir pada waktu yang sama. Data eksploratif 50 hari mencatat 4.252 kejadian permintaan pengisian daya

pada pukul 09.00–10.00, yang kemudian turun tajam menjadi hanya 32 kejadian pada pukul 10.00–12.00, lalu kembali melonjak ke 3.525 kejadian pada jam puncak sore (13.00–14.00).

Pola bimodal yang tajam ini menjelaskan mengapa penambahan bus atau kapasitas SPKLU secara linier tidak selalu menyelesaikan masalah headway. Sistem membutuhkan *buffer* infrastruktur (kapasitas ekstra) bukan untuk menangani volume energi total harian, melainkan untuk menahan lonjakan serentak pada dua jendela sempit tersebut. Algoritma dinamis V1 (S31 dan S33) berhasil karena secara langsung memecah *synchronized drain* tersebut dengan mengirim kembali bus ke jalan dengan nilai SoC beragam, sehingga siklus pengisian mereka pada hari yang sama menjadi tidak seragam.

VI.3.5 Analisis Akar Masalah Rute 14

Rute 14 tercatat sebagai pencilan ekstrem pada seluruh skenario yang diuji, dengan deviasi headway berkisar dari +29,66 menit (S28) hingga jauh lebih tinggi pada skenario dengan kapasitas SPKLU-Adisucipto yang lebih terbatas. Akar masalahnya bersifat mikro-lokasional: SPKLU-Adisucipto melayani Rute 1A (12 bus) dan Rute 14 (hanya 3 bus) secara bersamaan. Gambar VI.9 menunjukkan pemetaan rute terhadap keempat lokasi SPKLU pada konfigurasi S28, dengan SPKLU-Adisucipto ditandai sebagai titik dengan rasio bus terhadap gun tertinggi.



Gambar VI.9 Pemetaan rute terhadap lokasi SPKLU, konfigurasi S28

Pada skenario S30 (SPKLU-Adisucipto hanya 2 gun), Rute 1A bahkan mengalami *stranded* absolut (100 dari 100 hari simulasi). Pada titik ini, SPKLU-Adisucipto melayani 17 bus (1A=13 bus, 14=4 bus) dengan hanya 2 gun, menghasilkan rasio 8,5 bus per gun. Penambahan 1 gun pada SPKLU-Adisucipto (menjadi 3 gun, konfigurasi S28) memperbaiki rasio tersebut menjadi 5,67 bus per gun (17 bus terhadap 3 gun) dan memulihkan Rute 1A. Walaupun begitu, Rute 14 tetap menjadi pencilan. Armadanya yang sangat kecil (3 bus) membuat probabilitas tertahannya seluruh armada secara bersamaan di antrean bersama bus-bus Rute 1A tetap tinggi, melumpuhkan frekuensi layanan koridor tersebut.

Sebagai perbandingan, pada skenario dasar S17b tanpa bus ekstra, SPKLU-Adisucipto menanggung 15 bus (1A=12 bus, 14=3 bus) dengan 2 gun, menghasilkan rasio 7,5 bus per gun. Angka ini secara konsisten merupakan rasio terburuk di seluruh jaringan, yang memvalidasi akar masalah struktural di lokasi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa metrik evaluasi infrastruktur SPKLU tidak cukup dilihat dari agregat jaringan (total gun, total throughput) semata. Rute dengan armada kecil yang berbagi titik pengisian daya dengan rute berarmada besar merupakan titik kerentanan tersendiri yang memerlukan metrik evaluasi terpisah, seperti rasio jumlah bus terhadap jumlah gun per rute pada tiap SPKLU yang melayani lebih dari satu koridor.

VI.3.6 Titik Patah Kapasitas (*Regime Shift*)

Tabel VI.4 pada bagian Hasil Evaluasi menunjukkan pergeseran tajam antara sistem yang berfungsi dan sistem yang kolaps pada rentang kapasitas $n_{gun} = 19$ menuju $n_{gun} = 18$. Pada kapasitas di atas titik ini, antrean didominasi oleh bus yang menunggu namun akhirnya berhasil mengisi daya (*processed timeout*). Di bawah titik ini, antrean didominasi oleh bus yang dibatalkan dan berakhir *stranded* (*cancelled timeout*). Titik patah ini konsisten dengan pola pada kurva buffer infrastruktur (S17b menuju S30 menuju S28, Tabel VI.5): perbaikan kapasitas yang tampak kecil secara persentase dapat menghasilkan perbaikan tingkat degradasi yang tidak proporsional besar apabila berada di sekitar titik patah ini, dan sebaliknya, pengurangan kapasitas kecil di sekitar titik yang sama dapat menyebabkan kegagalan sistem yang tajam.

VI.3.7 Perbandingan dan Rekomendasi Skenario Terbaik

Tabel VI.11 membandingkan tiga skenario yang relevan untuk rekomendasi akhir: S28 (infrastruktur murni), S33 (infrastruktur digabung algoritma dinamis), dan hasil pengujian ketahanan multi-hari (S35) yang diterapkan pada S17b dan S33.

Tabel VI.11 Perbandingan S28, S33, dan hasil pengujian ketahanan multi-hari

Kriteria	S28	S33	Keterangan
Headway (1 hari, $N = 100$)	$26,14 \pm 1,52$	$30,78 \pm 1,98$	S28 lebih baik
Degraded routes (1 hari)	0,01	0,00	S33 sedikit lebih baik
Rute lolos target Dishub	4/20	0/20 (0%)	Toleransi ketat 0 mnt; pada toleransi ± 10 mnt: S28=17/20
Ketahanan 14 hari beruntun	tidak diuji	0,00 konsisten	S33 teruji, S28 belum
Kebutuhan tambahan	Perangkat keras (gun)	Perangkat keras + perangkat lunak	S33 lebih kompleks

Berdasarkan metrik operasional harian yang menjadi cakupan inti tugas akhir ini ($N = 100$ hari, tanpa akumulasi lintas hari), **S28 adalah skenario dengan performa terbaik**: headway rata-rata terendah, dan jumlah rute yang lolos target Dishub sama dengan S30 namun dengan tingkat degradasi yang lebih rendah. S33 tidak mengungguli S28 pada metrik headway harian, meskipun unggul tipis pada tingkat degradasi (0,00 berbanding 0,01).

Pada pengujian ketahanan multi-hari (S35), yang berada di luar cakupan inti tugas akhir ini (Bab I, Batasan Masalah), hanya S17b dan S33 yang diuji secara langsung; S28 murni (tanpa algoritma dinamis) tidak diuji pada skenario 14 hari beruntun. S17b menunjukkan kerapuhan yang meningkat seiring waktu (degradasi konstan 3,86 rute per hari akibat defisit SoC yang terbawa dari malam sebelumnya), sedangkan S33 tetap mempertahankan 0,00 rute terdegradasi sepanjang periode pengujian. Hasil ini menunjukkan bahwa lapisan algoritma dinamis pada S33 memberi ketahanan terhadap akumulasi defisit SoC lintas hari yang tidak dimiliki oleh mekanisme statis. Karena S28 murni menggunakan mekanisme pengisian daya yang sama seperti S17b (tanpa algoritma dinamis), terdapat indikasi bahwa S28 murni berpotensi mengalami kerapuhan serupa pada kondisi multi-hari, namun hal ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian langsung dan tidak diklaim sebagai temuan pada tugas akhir ini.

Dengan pertimbangan tersebut, rekomendasi akhir dibedakan menurut konteks penerapan:

1. Untuk evaluasi kepatuhan terhadap target headway operasional harian, **S28**

direkomendasikan sebagai skenario dengan performa terbaik yang telah diuji secara langsung.

2. Untuk penerapan yang mempertimbangkan ketahanan operasional jangka panjang (multi-hari, termasuk potensi keterlambatan pengisian daya penuh di *pool* pada malam sebelumnya), **S33** direkomendasikan karena merupakan satu-satunya skenario dengan kapasitas infrastruktur setara S28 yang telah terbukti tangguh pada pengujian 14 hari beruntun, meskipun dengan sedikit trade-off pada headway harian dan kompleksitas implementasi tambahan berupa lapisan perangkat lunak.
3. Pengujian S28 murni pada skenario multi-hari dicatat sebagai kebutuhan verifikasi lanjutan yang belum dilakukan pada tugas akhir ini (lihat Bab VII, Saran).

Dari seluruh 31 skenario yang diuji (daftar lengkap pada Lampiran C), termasuk kombinasi infrastruktur dan algoritma terbaik (S35), tidak ada satu skenario pun yang meloloskan mayoritas dari 20 koridor terhadap target headway Dishub DIY. Dengan kriteria ketat (deviasi 0%), skenario terbaik (S28, S30) hanya meloloskan 4–5 rute. Namun, ketika digunakan rentang toleransi yang lebih realistis (± 10 menit dari target), S28 meloloskan 17 dari 20 rute (mengorbankan tiga rute: Rute 14, 3B, dan L-1). S28 Pareto-dominan dibandingkan S17b, S30, S31, dan S32 pada metrik ini. Hal ini membuka pertanyaan yang berada di luar cakupan teknis tugas akhir ini, namun relevan untuk didiskusikan dengan pihak Dishub DIY: apakah target headway_dishub_min yang berlaku saat ini, yang kemungkinan disusun berdasarkan referensi armada diesel konvensional tanpa kebutuhan pengisian daya di tengah rute, tetap realistis untuk diterapkan pada armada yang sepenuhnya elektrik.

VI.3.8 Ringkasan Temuan

Evaluasi pada bab ini menghasilkan lima temuan utama:

1. Tidak ada skenario, termasuk kombinasi infrastruktur dan algoritma terbaik, yang meloloskan mayoritas rute terhadap target headway Dishub.
2. Terdapat *trade-off* mendasar antara strategi infrastruktur (headway lebih baik, biaya lebih tinggi) dan strategi algoritma (keselamatan armada lebih baik, biaya lebih rendah), yang saling melengkapi ketika digabungkan.
3. Algoritma pengisian daya dinamis berbasis informasi antrean bersama (V2) dapat menghasilkan fenomena osilasi sistemik yang memperburuk performa, alih-alih memperbaikinya.
4. Kapasitas SPKLU menunjukkan titik patah (*regime shift*) yang tajam pada rentang tertentu, bukan penurunan performa yang bertahap dan linear.
5. Rute berarmada kecil yang berbagi titik pengisian daya dengan rute berarmada

besar merupakan titik kerentanan tersendiri yang memerlukan metrik evaluasi terpisah dari agregat jaringan.

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi pada Bab IV hingga Bab VI, tugas akhir ini menyimpulkan hal-hal berikut, disusun sesuai urutan rumusan masalah dan tujuan pada Bab I:

1. Model drain baterai non-linear bus listrik TransJogja berhasil dibangun berdasarkan Persamaan 1 **mamarikas2025**<empty citation>, dan divalidasi secara kualitatif terhadap baseline Rute L-1. Validasi menunjukkan kebutuhan pengisian daya bergeser dari 2 sesi per hari (kondisi riil) menjadi 3 sesi per hari (hasil simulasi), sebuah deviasi yang diterima secara sadar sebagai konsekuensi mempertahankan integritas model literatur, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV dan Bab V.
2. Mesin simulasi operasi armada berbasis peristiwa diskrit berhasil dibangun dan mampu menjalankan seluruh 20 koridor TransJogja secara simultan, termasuk mekanisme antrean di SPKLU dengan kapasitas terbatas, sebagaimana dijelaskan pada Bab V.
3. Perbandingan skenario lokasi SPKLU (S15: 1 lokasi, S16: 2 lokasi, S17b: 4 lokasi, dengan total kapasitas gun yang setara) menunjukkan bahwa menambah jumlah lokasi saja tidak menjamin perbaikan headway – S16 justru lebih buruk dari S15 akibat pemecahan kapasitas gun di lokasi yang kurang tepat. Cara kapasitas didistribusikan antar lokasi ternyata lebih menentukan daripada jumlah lokasinya sendiri: pada jumlah lokasi dan total kapasitas yang sama, distribusi proporsional terhadap beban rute riil (skenario S17b) memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada distribusi yang merata tanpa mempertimbangkan beban (skenario S17).
4. Perbandingan skenario kapasitas SPKLU menunjukkan titik patah (*regime shift*) yang tajam pada rentang kapasitas tertentu (Bab VI), bukan penurunan performa yang bertahap. Skenario dengan penambahan kapasitas 12% di atas alokasi proporsional dasar (S28) memberikan tingkat degradasi rute men-

dekati nol.

5. Perbandingan skenario mekanisme pengisian daya menunjukkan bahwa strategi penambahan infrastruktur fisik dan strategi algoritma penjadwalan cerdas menjawab persoalan yang berbeda: infrastruktur memperbaiki kepatuhan terhadap target headway, sedangkan algoritma memperbaiki keselamatan armada dengan biaya lebih rendah. Untuk evaluasi kepatuhan headway operasional harian, **S28** (26 gun + konfigurasi proporsional, tanpa algoritma dinamis) adalah skenario dengan performa terbaik yang telah diuji secara langsung. Untuk ketahanan operasional jangka panjang multi-hari, **S33** (infrastruktur S28 + algoritma V1) adalah satu-satunya skenario yang terbukti tangguh selama 14 hari beruntun dengan nol rute terdegradasi, meskipun dengan sedikit trade-off headway harian. Eksplorasi titik investasi minimum (skenario S35, 23 gun + algoritma V1) menemukan *sweet spot* yang menghasilkan degradasi nol dengan kapasitas infrastruktur lebih rendah, namun skenario ini bersifat verifikasi tambahan di luar cakupan inti tugas akhir (Bab I, Batasan Masalah) dan memerlukan pengujian ketahanan multi-hari tersendiri sebelum dapat direkomendasikan secara operasional. Terkait kebutuhan penambahan armada, temuan skenario S26 menunjukkan bahwa menambah bus tanpa menambah kapasitas SPKLU secara setara justru kontraproduktif – degradasi rute meningkat dari 3,35 menjadi 10,60 rute per hari – sehingga penambahan armada baru direkomendasikan setelah kapasitas infrastruktur memadai, bukan sebagai solusi mandiri.
6. Dasbor visual berhasil dibangun dan mampu menampilkan peta skematik rute serta animasi pergerakan bus per skenario, sebagai alat bantu komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan, sebagaimana dijelaskan pada Bab V.

Secara keseluruhan, dari seluruh skenario yang diuji, dengan kriteria ketat (deviasi 0%) tidak ada satu skenario pun yang meloloskan mayoritas dari 20 koridor terhadap target headway Dishub DIY; skenario terbaik hanya meloloskan 4 dari 20 rute (20%). Namun, dengan toleransi operasional yang lebih realistis (± 10 menit dari target), S28 meloloskan 17 dari 20 rute, menjadikannya Pareto-dominan dibandingkan seluruh skenario alternatif yang diuji. Temuan ini menunjukkan bahwa elektrifikasi penuh TransJogja dengan target headway yang berlaku saat ini memerlukan kombinasi investasi infrastruktur dan strategi operasional yang cermat, dan membuka pertanyaan lebih lanjut mengenai realisme target headway tersebut untuk armada yang sepenuhnya elektrik (Bab VI).

VII.2 Saran

Berdasarkan batasan masalah (Bab I) dan temuan pada Bab VI, beberapa saran diajukan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. **Validasi lapangan pada skala lebih besar.** Validasi model drain baterai pada tugas akhir ini hanya menggunakan baseline Rute L-1 (2 bus). Pengumpulan data operasional dari lebih banyak rute, seiring perluasan elektrifikasi TransJogja berjalan, akan memungkinkan validasi model yang lebih kuat secara statistik.
2. **Optimasi lokasi SPKLU berbasis algoritma.** Tugas akhir ini membandingkan skenario lokasi yang ditentukan sebagai *input* (Bab I, Batasan Masalah). Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi algoritma optimasi lokasi otomatis (misalnya metaheuristik atau *reinforcement learning*) untuk mencari konfigurasi lokasi dan kapasitas yang lebih optimal secara sistematis, dibandingkan pendekatan perbandingan skenario yang digunakan pada tugas akhir ini.
3. **Optimasi gabungan infrastruktur dan algoritma.** Skenario S35 pada tugas akhir ini menguji algoritma dinamis di atas infrastruktur proporsional yang sudah ditentukan secara sekuensial (23 gun), bukan mengoptimasi keduanya secara bersamaan sejak awal. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi apakah konfigurasi infrastruktur yang berbeda memberikan hasil yang lebih baik ketika diuji bersama algoritma pengisian daya dinamis sejak tahap perancangan.
4. **Perbaiki algoritma *queue-aware*.** Algoritma V2 pada tugas akhir ini menunjukkan fenomena osilasi sistemik akibat respons serentak antar-bus terhadap informasi antrean bersama (Bab VI). Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi mekanisme yang mencegah respons serentak ini, misalnya melalui pengacakan waktu respons atau koordinasi terpusat antar-bus.
5. **Simulasi multi-hari dengan status baterai berkelanjutan.** Tugas akhir ini menggunakan simulasi harian yang berdiri sendiri (*single-day/stateless*), dengan satu pengujian tambahan 14 hari sebagai verifikasi ketahanan di luar cakupan inti (Bab VI). Penelitian lanjutan dapat mengembangkan simulasi multi-hari penuh sebagai bagian dari cakupan inti, termasuk pemodelan kebijakan pengisian daya di *pool* pada malam hari secara lebih rinci.
6. **Pemodelan variasi beban penumpang dan kondisi cuaca.** Tugas akhir ini tidak memodelkan pengaruh beban penumpang maupun cuaca terhadap konsumsi energi (Bab I, Batasan Masalah). Penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan variabel-variabel ini ke dalam model drain baterai untuk meningkatkan akurasi estimasi konsumsi energi.

7. **Diskusi realisme target headway dengan Dishub DIY.** Mengingat tidak ada skenario yang meloloskan mayoritas rute terhadap target headway yang berlaku saat ini (Bab VI), disarankan agar hasil tugas akhir ini didiskusikan dengan Dishub DIY untuk mengevaluasi apakah target tersebut perlu disesuaikan khusus untuk armada yang sepenuhnya elektrik, atau apakah investasi infrastruktur dan strategi operasional perlu ditingkatkan lebih lanjut dari rekomendasi pada tugas akhir ini.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM INTI

Sebagian besar dari struktur kode simulasi harian TransJogja-EV-Sim berukuran besar dan terdiri dari ribuan baris kode yang terbagi ke dalam berbagai modul terpisah (mulai dari struktur agen, manajemen SPKLU, ekstraksi rute, visualisasi dasbor, hingga integrasi data), sehingga diunggah dan didokumentasikan di repositori elektronik.

Namun, bagian terpenting dari kebaruan tugas akhir ini, yakni implementasi kalkulasi *drain* baterai non-linear yang merujuk pada persamaan polinomial Mamarikas et al. (2025), disertakan di bawah ini. Kode ini menunjukkan bagaimana kecepatan fluktuatif bus diterjemahkan menjadi pemborosan baterai dalam simulasi.

```
1 def mamarikas_ec(self, v: float) -> float:
2     """
3     Hitung konsumsi energi (Wh/km) berbasis kecepatan rata-rata (v)
4     menggunakan Persamaan 1 dari Mamarikas et al. (2025).
5      $EC(v) = (a \cdot v^2 + b \cdot v + c + d/v) / (e \cdot v^2 + f \cdot v + g)$ 
6     """
7     v = max(v, 5.0) # Pengaman matematis (v_min=5 km/jam)
8
9     a = 0.0185
10    b = 1.40e-8
11    c = 6.91
12    d = 1.54
13    e = 9.64e-6
14    f_coef = 2.79e-4
15    g = 1.15e-4
16
17    numerator = a*(v**2) + b*v + c + d/v
18    denominator = e*(v**2) + f_coef*v + g
19    return numerator / denominator
```

Listing A.1 Implementasi Model Konsumsi Energi Non-Linear Mamarikas

Fungsi di atas kemudian dipanggil di setiap lintasan per segmen (jarak antar-halte) melalui mekanisme *opportunity charging*, yaitu setiap meter pergerakan dinilai konsumsi baterainya berdasarkan nilai v (kecepatan rata-rata segmen) yang telah diberi variabel acak (*random noise*) berdistribusi log-normal terpotong.

Selain kode baterai, implementasi algoritma pengisian daya dinamis (V1 dan V2) serta manajemen antrean SPKLU stokastik yang kompleks dapat diperiksa pada submodul `engine.py` di repositori program.

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN DAN WAWANCARA

B.1 Transkrip dan Catatan Wawancara Operasional Bus Listrik TransJogja

Wawancara dilakukan dengan pihak operator TransJogja (PT AMI) untuk memahami kondisi operasional riil (*as-is*) armada bus listrik. Berikut adalah rangkuman hasil wawancara berdasarkan catatan dan rekaman lapangan:

Latar Belakang dan Infrastruktur

- Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menggunakan Dana Keistimewaan untuk membeli 2 unit bus listrik pada tahun 2024. Setelah proses kalibrasi rute, bus tersebut ditugaskan kepada operator PT AMI pada 17 Januari 2025.
- Pemilihan lokasi SPKLU pertama di Terminal Adisucipto didasarkan pada kepemilikan lahan (tanah milik Dishub DIY). Rencana pembangunan SPKLU di masa depan juga diprioritaskan pada aset lahan milik Dishub DIY.

Peta Jalan (*Roadmap*) Elektrifikasi

- **Tahun 2025:** Uji coba koridor bertahap (3 bulan pertama Rute 1, 3 bulan kedua Rute 2, 3 bulan ketiga Rute 3, dan 3 bulan keempat Rute 4).
- **Tahun 2026:** Operasional resmi diluncurkan pada Rute L-1 (Terminal Jombor – Malioboro – Terminal Jombor).
- **Tahun 2027:** Direncanakan penambahan infrastruktur SPKLU di Terminal Jombor. Pihak operator juga telah mengajukan penambahan armada sebanyak 4 unit bus listrik kepada Dishub, meskipun realisasinya belum dipastikan. Penggunaan armada tambahan ini (apakah untuk memperkuat Rute L-1 atau membuka rute baru) akan bergantung pada hasil evaluasi ke depan.

Spesifikasi Kendaraan

- **Pabrikan/Karoseri:** PT MAB (Mobil Anak Bangsa), dengan karoseri New Armada.
- **Tipe:** Bus ukuran sedang (*medium bus*).
- **Kapasitas Penumpang:** 28 orang (18 kursi duduk dan 10 ruang berdiri).

- **Kapasitas Baterai:** 127,74 – 150 kWh.
- **Daya Jelajah:** Mampu menempuh jarak operasional hingga 150 km dalam sekali pengisian penuh.
- **Pengisian Daya:** Mendukung *fast charging*. Kualitas baterai dijamin hingga 4.000 siklus pengisian (pengisian dari tingkat SoC mana pun ke 100% dihitung sebagai 1 siklus). Arah standar operasional adalah selalu mengisi daya hingga 100% pada setiap sesi.

Kondisi Operasional Saat Ini (*As-Is*)

- Saat ini, 2 unit bus listrik beroperasi melayani Rute L-1 (Terminal Jombor – Malioboro – Terminal Jombor) dengan jam operasional pukul 05.30 hingga 20.30 WIB.
- Armada listrik ini berbasis di *Pool* TransJogja Gamping.
- **Kinerja Pelayanan:** Bus melayani rata-rata 400 hingga 500 penumpang per hari. Waktu sibuk (*peak hours*) terjadi pada pagi hari (sekitar pukul 09.00) dan sore hari (jam pulang kantor). Penumpang dapat memantau pergerakan bus secara *real-time* melalui Aplikasi TransJogja.
- **Skema Bisnis:** Pembiayaan operasional bus listrik menggunakan sistem pur-nabayar (*reimburse*) ke Dishub DIY.
- **Tanggapan Pengemudi:** Pengemudi melaporkan pengalaman berkendara yang lebih baik dan nyaman dibandingkan dengan bus diesel konvensional. Dari sisi mekanis, bus listrik juga membutuhkan perawatan yang jauh lebih sederhana.

Mekanisme Pengisian Daya dan Kendala Operasional

- Pengisian daya operasional dilakukan terpusat di SPKLU Adisucipto.
- Batas kritis kapasitas baterai (*State of Charge / SoC*) ditetapkan pada 30%. Di bawah 20%, sistem kelistrikan sekunder (termasuk pendingin udara / AC) otomatis dimatikan oleh sistem.
- Jika bus mencapai batas minimum 30% di tengah operasional, pengemudi diwajibkan menurunkan penumpang di halte terdekat (dalam cakupan Rute L-1), lalu menempuh perjalanan *deadhead* (sekitar 30 menit) ke SPKLU Adisucipto. Waktu pengisian daya memakan waktu sekitar 1 jam, sehingga total waktu non-operasional mencapai 2 jam.
- Karena fleksibilitas ini, jadwal pengisian daya sangat bergantung pada penilaian pengemudi (*driver behavior*).
- **Kendala Utama:** Kemacetan lalu lintas merupakan risiko tertinggi. Terdapat kekhawatiran bus mogok di tengah jalan karena tidak berhasil mencapai

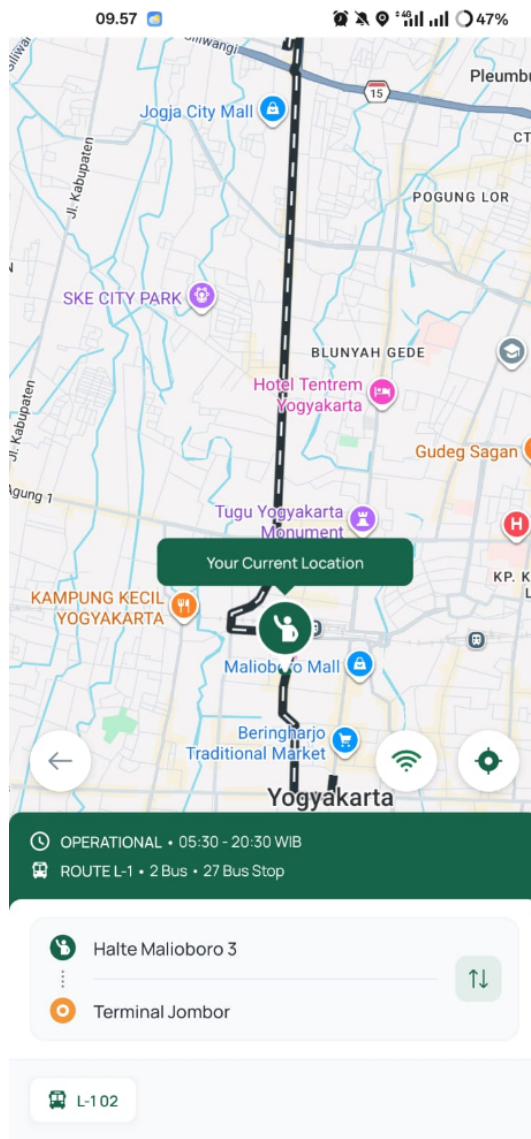
SPKLU sebelum kapasitas baterai terkuras habis (terkunci / sistem *lock*).

B.2 Dokumentasi Survei Lapangan

Berikut adalah beberapa foto dokumentasi yang diambil selama survei lapangan dan wawancara dengan pihak PT AMI (TransJogja):



Gambar B.1 Wawancara di kantor operator PT AMI



Gambar B.2 Pemantauan armada *real-time* Rute L-1 pada aplikasi TransJogja



Gambar B.3 Infrastruktur pengisian daya SPKLU di Terminal Adisucipto



Gambar B.4 Peta informasi Rute L-1 (EV) di dalam armada bus listrik



Gambar B.5 Tiket operasional TransJogja

LAMPIRAN C

DAFTAR LENGKAP HASIL SKENARIO

Tabel C.1 berikut menyajikan rangkuman hasil untuk seluruh skenario yang disimulasikan berdasarkan data pengujian stokastik ($N = 100$ repetisi) maupun deterministik tunggal. Nilai *Headway* disajikan dalam format (rata-rata $\pm$ deviasi standar). Rute terdegradasi merujuk pada jumlah rute yang mengalami kelumpuhan operasional. *Batal Antre/hari* adalah rata-rata kejadian per hari saat bus gagal mengisi daya karena waktu tunggu antrean melebihi batas toleransi yang diizinkan (30 menit dan melewati jam operasional). Catatan: Skenario tahap eksplorasi awal (S6.x untuk parameter konvergensi N , dan S7.x untuk kestabilan jumlah SPKLU) tidak ditampilkan pada tabel ini untuk keringkasan.

Tabel C.1 Daftar Lengkap Skenario dan Hasil Evaluasi Utama

ID	Detail Skenario	Spesifikasi Skenario	Headway (mnt)	Degradasi	Batal Antre/hari
S1	Baseline awal (Opportunity) – Pengisian peluang pada SPKLU eksisting tanpa penambahan kapasitas.	20 Rute, 1 SPKLU (Adisucipto), 2 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	-	20,00	0,00
S2	Full Depot Charging – Bus hanya mengisi daya malam hari di pol/depot tanpa infrastruktur di rute.	20 Rute, 4 SPKLU (Default Eksisting), 8 gun, Statis (Full Depot)	-	20,00	0,00
S3	Mix Charging – Kombinasi extitopportunity charging di rute dan pengisian malam di pol.	20 Rute, 1 SPKLU (Adisucipto), 2 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	-	20,00	0,00
S3B	Mix Charging 4 SPKLU (Tanpa Penambahan Bus) – Pengisian malam hari dan pengisian extitopportunity terbatas.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, Jombor, Condong Catur, Giwangan), 8 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	50,65 $\pm$ 4,26	18,00	0,00
S4	Mix Charging + Ekstra Bus – Sama dengan Mix Charging dengan penambahan armada.	20 Rute, 1 SPKLU (Adisucipto), 2 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	-	20,00	0,00
Berlanjut ke halaman berikutnya...					

Tabel C.1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Detail Skenario	Spesifikasi Skenario	Headway (mnt)	Degradasi	Batal Antre/hari
S5	Mix Charging Semua SPKLU + Ekstra Bus – Optimalisasi seluruh titik pengisian dengan bus tambahan.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, Jombor, Condong Catur, Giwangan), 8 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	$37,80 \pm 3,22$	18,00	0,00
S10	s10 dynamic n40	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, Jombor, Condong Catur, Giwangan), 8 gun, Dinamis V1 (Time-based Opportunity)	$23,82 \pm 1,62$	0,00	0,00
S13	s13 dynamic v2 n40	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, Jombor, Condong Catur, Giwangan), 8 gun, Dinamis V2 (Queue-aware Opportunity)	$23,82 \pm 1,62$	0,00	0,00
S15	Titik patah infrastruktur: 20 exitgun terdistribusi.	20 Rute, 1 SPKLU (SPKLU-NGB), 20 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$32,16 \pm 2,21$	2,47	124,64
S16	FINAL: Seeded, average-of-averages (N=100)	20 Rute, 2 SPKLU (SPKLU-NGB, Condong Catur), 20 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$35,55 \pm 2,06$	6,97	0,00
S17	FINAL: Seeded, average-of-averages (N=100) – Konfigurasi SPKLU proporsional, algoritma extitopportunity charging standar.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$40,84 \pm 2,19$	11,44	0,00
S17B	Baseline statis, tervalidasi – Konfigurasi SPKLU proporsional, algoritma extitopportunity charging standar.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$34,93 \pm 1,81$	3,03	0,00
S18	FINAL: Seeded, average-of-averages (N=100)	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, Condong Catur, Giwangan, Jombor), 20 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$39,05 \pm 1,56$	4,49	0,00
S19	Titik patah infrastruktur: 8 exitgun terdistribusi.	-	$38,69 \pm 5,28$	19,90	0,00
S20	Titik patah infrastruktur ekstrim: hanya 4 exitgun total.	-	-	20,00	0,00
Berlanjut ke halaman berikutnya...					

Tabel C.1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Detail Skenario	Spesifikasi Skenario	Headway (mnt)	Degradasi	Batal Antre/hari
S21	Titik patah infrastruktur: 16 exititgun terdistribusi.	-	44,78 ± 4,68	12,73	0,00
S22	Titik patah infrastruktur: 12 exititgun terdistribusi.	-	70,88 ± 9,12	15,45	0,00
S23	Titik patah infrastruktur: 18 exititgun terdistribusi.	-	36,71 ± 2,78	8,85	0,00
S24	Titik patah infrastruktur: 19 exititgun terdistribusi.	-	33,22 ± 2,93	5,52	0,00
S25	FINAL: Seeded, average-of-averages (N=100) Mix/Depot Integration	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	34,93 ± 1,81	3,03	0,00
S26	Mix/Depot Integration dengan bus tambahan (Anomali degradasi akibat extitbottleneck).	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Statis (Mix – Opportunity + Depot malam)	34,31 ± 2,16	10,05	0,00
S27	FINAL: Seeded, average-of-averages (N=100) Mix/Depot Integration	20 Rute, 4 SPKLU (Default Eksisting), 8 gun, Statis (Full Depot)	-	20,00	0,00
S28	Optimalisasi Infrastruktur Fisik (26 exititgun) – Peningkatan kapasitas exititgun di titik extitbottleneck secara heuristik.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 26 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	26,14 ± 1,52	0,01	0,00
S29	Pure Prop Infra (23 exititgun) – Peningkatan kapasitas murni secara proporsional.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 23 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	27,83 ± 1,60	4,37	0,00
S29B	Pure Prop Infra (23 exititgun) – Peningkatan kapasitas murni secara proporsional.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 23 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	29,25 ± 1,34	4,06	0,00
S30	Buffer Menengah (25 exititgun) – Penambahan extitbuffer kapasitas moderat.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 25 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	27,62 ± 1,57	1,01	0,00
Berlanjut ke halaman berikutnya...					

Tabel C.1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Detail Skenario	Spesifikasi Skenario	Headway (mnt)	Degradasi	Batal Antre/hari
S31	Algoritma Dinamis V1 – Modulasi penjadwalan berbasis jeda waktu tanpa perluasan infrastruktur.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Dinamis V1 (Time-based Opportunity)	$33,10 \pm 1,91$	0,01	0,00
S32	Algoritma Dinamis V2 – Penjadwalan extitqueue-aware (sadar antrean) yang menyebabkan osilasi.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 20 gun, Dinamis V2 (Queue-aware Opportunity)	$30,52 \pm 2,12$	0,74	0,00
S33	Kombinasi Algoritma V1 + Infrastruktur S28 (28 extitgun ekuivalen) – Eliminasi antrean penuh.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 25 gun, Dinamis V1 (Time-based Opportunity)	$30,78 \pm 1,98$	0,00	0,00
S34	Staggered Dispatch 30m – Pelepasan armada dengan jeda waktu 30 menit.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 21 gun, Statis (Opportunity Charging dasar)	$30,65 \pm 1,53$	3,00	0,00
S35	Sweet Spot (23 extitgun + Algoritma V1) – Titik investasi minimum yang mencapai degradasi nol.	20 Rute, 4 SPKLU (Adisucipto, SPKLU-NGB, Condong Catur, SPKLU-KRI), 23 gun, Dinamis V1 (Time-based Opportunity)	$31,16 \pm 1,94$	0,00	0,00